Tóm tắt nội dung

Báo cáo gồm 3 phần chính:

Phần 1: *Sử dụng tính liên tục của hàm số để giải phương trình hàm.* Phần này trình bày 4 phương trình hàm cơ bản có nghiệm là hàm tuyến tính, hàm mũ, hàm logarit, hàm lũy thừa và một số phương trình hàm được giải dựa vào 4 kết quả trên. Ngoài ra còn trình bày một số phương trình hàm được giải bằng cách sử dụng định nghĩa của hàm số liên tục. Cuối cùng là phương pháp **NQR** để giải phương trình hàm

Phần 2: *Sử dụng tính khả vi của hàm số để giải phương trình hàm.*

Phần 3: *Chuyển đổi giả thiết liên tục của một số phương trình hàm.* Phần này trình bày một kĩ thuật chuyển đổi giả thiết liên tục của một số phương trình hàm về giả thiết khả vi.

SỬ DỤNG TÍNH LIÊN TỤC VÀ TÍNH KHẢ VI CỦA HÀM SỐ ĐỂ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH HÀM

1. Sử dụng tính liên tục của hàm số để giải phương trình hàm

1.1. Hàm số

1.1.1. Định nghĩa

Cho X, Y là các tập con khác rỗng của $\mathbb{R}$. Một hàm số $f: X \to Y$ giữa hai tập X và Y là một quy tắc đặt tương ứng mỗi phần tử x của X với một phần tử duy nhất y của Y . Với mỗi $x \in X$, phần tử y của Y tương ứng với x được kí hiệu là $f(x)$ và được gọi là *ảnh* của x, ta thường viết $y = f(x)$ hay $x \overset{f}{\mapsto} y$ và x được gọi là *tạo ảnh* của y.

Tập hợp $\Gamma_f = \{(x; f(x)), x \in X\} \subseteq X \times Y$ được gọi là *đồ thị* của f.

1.1.2. Tính chất của hàm số

Hai hàm số $f: X \to Y$ và $g: Z \to T$ được gọi là *bằng nhau* nếu $X = Z$, $Y = T$ và $f(x) = g(x), \forall x \in X$.

Cho $f: X \to Y$ là một hàm số. Hàm số f được gọi là *toàn ánh* nếu với mỗi $y \in Y$ tồn tại $x \in X$ sao cho $y = f(x)$.

Một hàm số $f: X \to Y$ được gọi là *đơn ánh* nếu

$$\forall x_1, x_2 \in X, x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$$

Một cách tương đương, f là đơn ánh nếu

$$\forall x_1, x_2 \in X, f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

Hàm số f được gọi là *song ánh* nếu nó là toàn ánh và là đơn ánh.

Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên X. Hàm số f được gọi là *tăng (giảm)* nếu $\forall x_1, x_2 \in X$ sao cho $x_1 \le x_2$ thì $f(x_1) \le f(x_2)$ ($f(x_1) \ge f(x_2)$). Trong các bất đẳng thức trên nếu không có dấu bằng thì ta nói f là hàm số *tăng, giảm ngặt*.

Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên X. Hàm số $y = f(x)$ được gọi là *bị chặn trên (bị chặn dưới)* nếu tồn tại số thực M (m) sao cho $f(x) \le M$ ($f(x) \ge m$) với mọi $x \in X$. Nếu các phương trình $f(x) = m$ và $f(x) = M$ có nghiệm trên X thì M, m lần lượt được gọi là *giá trị lớn nhất* và *giá trị nhỏ nhất* của hàm f. Hàm f gọi là *bị chặn* nếu nó vừa bị chặn trên vừa bị chặn dưới.

1.1.3. Phép toán trên tập hợp các hàm số

Cho hai hàm số $f: X \to Y$ và $g: X \to T$. Tổng $f + g$, hiệu $f - g$, tích $f.g$,...là một hàm số có ảnh của phần tử x là tổng, hiệu, tích,... của các ảnh $f(x)$ và $g(x)$.

Đặt $f: X \to Y$ và $g: Y \to Z$ là hai hàm số. Hàm số $h: X \to Z$ biến mỗi phần tử $x \in X$ thành $h(x) = g(f(x))$ được gọi là *hàm hợp* của f và g, kí hiệu là $g_\circ f$.

Cho hàm số $f: X \to Y$ là một song ánh. Khi đó với mỗi phần tử $y \in Y$, tồn tại phần tử duy nhất $x \in X$ sao cho $y = f(x)$. Khi đó hàm số đi từ Y vào X biến phần tử y thành phần tử x gọi là *hàm ngược* của hàm f, kí hiệu là f^{-1}.

1.2. Giới hạn của hàm số

Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên X. Hàm f được gọi là có *giới hạn* là số thực A khi x tiến tới x_0, nếu $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ thỏa $0 < |x - x_0| < \delta$ thì $|f(x) - A| < \varepsilon$ với $\forall x \in X$, kí hiệu là $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = A$ hay $f(x) \to A$ khi $x \to x_0$.

Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên X và $x_0 \in X$. Hàm f gọi là có *giới hạn bên trái* là A tại x_0 nếu $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ thỏa $0 < |x - x_0| < \delta$ thì $|f(x) - A| < \varepsilon$ với $\forall x \in X, x < x_0$, kí hiệu là $\lim\limits_{x \to x_0^-} f(x) = A$. Hàm f gọi là có *giới hạn bên phải* là A tại x_0 nếu $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ thỏa $0 < |x - x_0| < \delta$ thì $|f(x) - A| < \varepsilon$ với $\forall x \in X, x > x_0$, kí hiệu là $\lim\limits_{x \to x_0^+} f(x) = A$.

Định lí 1.1. Hàm số $y = f(x)$ xác định trên X có giới hạn là A khi $x \to x_0$ nếu và chỉ nếu với mọi dãy $\{x_n\} \subset X$ thỏa $x_n \to x_0$ thì $f(x_n) \to A$.

Chứng minh.

$(\Rightarrow)$ Có $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = A$. Khi đó $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ sao cho $\forall x \in X$ thỏa $0 < |x - x_0| < \delta$ thì $|f(x) - A| < \varepsilon$.

Vì $x_n \to x_0$ nên tồn tại n_0 sao cho $\forall n > n_0$ thì $|x_n - x_0| < \delta$.

Suy ra $|f(x_n) - A| < \varepsilon$. Do đó $f(x_n) \to A$.

$(\Leftarrow)$ Giả sử $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) \neq A$ tức là $\exists \varepsilon_0 > 0$, sao cho $\forall \delta = \dfrac{1}{n}, \exists x_n \in X, 0 < |x_n - x_0| < \dfrac{1}{n}$ nhưng $|f(x_n) - A| \geq \varepsilon_0$.

Khi đó ta có dãy $\{x_n\} \subset X, x_n \to x_0$ nhưng không có $f(x_n) \to A$, mẫu thuẫn.

Chú ý.

Từ định lí trên ta có định nghĩa tương đương với định nghĩa giới hạn hàm số ở trên: "Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên X. Hàm f được gọi là có giới hạn A khi x tiến tới x_0, nếu và chỉ nếu $\forall \{x_n\} \subset X$ sao cho $x_n \to x_0$ thì $f(x_n) \to A$ khi $n \to +\infty$".

Định lí 1.2. Nếu tồn tại các giới hạn $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = l_1, \lim\limits_{x \to x_0} g(x) = l_2$ thì tồn tại các giới hạn sau:

i) $\lim\limits_{x \to x_0} \left(af(x)\right) = al_1$, $\forall a \in \mathbb{R}$;

ii) $\lim\limits_{x \to x_0} \left(f(x) + g(x)\right) = l_1 + l_2$;

iii) $\lim\limits_{x \to x_0} f(x).g(x) = l_1.l_2$;

iv) $\lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{l_1}{l_2}$ với $l_2 \neq 0$;

v) $\lim\limits_{x \to x_0} f(x)^{g(x)} = l_1^{l_2}$ với $l_1 > 0, l_1 \neq 1$.

1.3. Tính liên tục của hàm số

Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên X. Hàm f được gọi là liên tục tại x_0 nếu $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$, tức là:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in X \text{ thỏa } 0 < |x - x_0| < \delta \text{ thì } |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

Định lí 1.2. Hàm số f xác định trên X liên tục tại x_0 nếu và chỉ nếu với mọi dãy $\{x_n\} \subset X : x_n \to x_0$ thì $f(x_n) \to f(x_0)$.

Nhận xét.

Đặt $\Delta x = x - x_0$, gọi là số gia của biến số tại x_0, $\Delta y = f(x) - f(x_0)$, gọi là số gia của hàm ứng với số gia của đối số tại x_0. Khi đó f liên tục tại x_0 nếu $\lim\limits_{\Delta x \to 0} \Delta y = 0$.

Hàm $y = f(x)$ gọi là liên tục trên tập X nếu nó liên tục tại mọi điểm $x \in X$.

Định lí 1.3. Các hàm số sơ cấp liên tục tại mọi điểm thuộc tập xác định của chúng.

Hàm f xác định trên tập X không liên tục tại x_0 nếu một trong các trường hợp sau xảy ra:

i) Điểm x_0 không thuộc X;

ii) Không tồn tại các giới hạn $\lim\limits_{x \to x_0^+} f(x)$ và $\lim\limits_{x \to x_0^-} f(x)$;

iii) Tồn tại $\lim\limits_{x \to x_0^+} f(x)$ và $\lim\limits_{x \to x_0^-} f(x)$ và $\lim\limits_{x \to x_0^+} f(x) = \lim\limits_{x \to x_0^-} f(x)$ nhưng chúng khác $f(x_0)$;

iv) Tồn tại $\lim\limits_{x \to x_0^+} f(x)$ và $\lim\limits_{x \to x_0^-} f(x)$ nhưng chúng khác nhau.

Định lí 1.4. Nếu hàm $f : X \to Y$ liên tục tại x_0, hàm $g : Y \to Z$ liên tục tại $y_0 = f(x_0)$ thì hàm $g_\circ f$ liên tục tại x_0.

Định lí 1.5. Nếu các hàm f và g xác định trên X liên tục tại $x_0 \in X$ thì $f + g$ $f - g$, $f.g$, $\dfrac{f}{g}$ với $(g(x_0) \neq 0)$ cũng liên tục tại x_0.

Định lí 1.6. Nếu hàm f liên tục trên đoạn $[a;b]$ và $f(a).f(b) < 0$ thì tồn tại $c \in (a;b)$ sao cho $f(c) = 0$.

Định lí 1.5. (*Định lí Bolzano- Cauchy*) Nếu hàm f liên tục trên đoạn $[a;b]$ thì $f(x)$ nhận giá trị trung gian giữa $f(a)$ và $f(b)$, tức là tồn tại $c \in (a;b)$ sao cho $f(a) \le f(c) \le f(b)$.

1.4. Phương trình Cauchy

1.4.1. Phương trình Cauchy

Khi giải phương trình hàm ta được phép sử dụng kết quả của các bài toán sau.

Bài toán 1.1. *(Phương trình Cauchy)* Cho $f:\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ là một hàm số liên tục thỏa mãn

$$f(x+y) = f(x) + f(y)\ ,\ \forall x, y \in \mathbb{R} \tag{1.1}$$

Tìm tất cả các hàm số thỏa mãn các điều kiện trên.

Lời giải.

Trong (1.1) thay $x = y = 0$ ta được

$$f(0) = 2f(0) \Rightarrow f(0) = 0$$

Trong (1.1) thay $x = y$ ta được

$$f(2x) = 2f(x),\ \forall x \in \mathbb{R}$$

Ta dự đoán

$$f(nx) = nf(x),\ \forall x \in \mathbb{R},\ \forall n \in \mathbb{N} \tag{1.2}$$

Giả sử (1.2) đúng với $n = n_0$, $n_0 \ge 2$, tức là

$$f(n_0 x) = n_0 f(x),\ \forall x \in \mathbb{R}$$

Ta có

$$f\left(\left(n_0+1\right)x\right)=f\left(n_0x+x\right)=f\left(n_0x\right)+f\left(x\right)$$
$$=n_0f\left(x\right)+f\left(x\right)=\left(n_0+1\right)f\left(x\right)$$

Suy ra (1.2) đúng khi $n=n_0+1$.

Theo nguyên lí quy nạp (1.2) đúng với $\forall n\in\mathbb{N}$.

Trong (1.1) thay $x=-y$, ta được

$$f\left(0\right)=f\left(x\right)+f\left(-x\right)\Rightarrow f\left(-x\right)=-f\left(x\right) \qquad (1.3)$$

Áp dụng (1.2) và (1.3) ta suy ra với mọi $n\in\mathbb{Z},n<0$ ta có

$$f\left(nx\right)=f\left(-\left(-nx\right)\right)=-f\left(-nx\right)=-\left(-n\right)f\left(x\right)=nf\left(x\right),\ \forall x\in\mathbb{R}$$

Do đó ta đã chứng minh được

$$f\left(nx\right)=nf\left(x\right),\ \forall n\in\mathbb{Z}\ ,\ \forall x\in\mathbb{R}$$

Suy ra

$$f\left(x\right)=f\left(n.\frac{x}{n}\right)=n.f\left(\frac{x}{n}\right)\ \Rightarrow f\left(\frac{x}{n}\right)=\frac{1}{n}f\left(x\right),\ \forall n\in\mathbb{Z},n\neq 0,\forall x\in\mathbb{R}$$

Với mọi $r\in\mathbb{Q}$ ta có $r=\frac{m}{n},m,n\in\mathbb{Z},n\neq 0$, ta có

$$f\left(rx\right)=f\left(\frac{m}{n}x\right)=mf\left(\frac{x}{n}\right)=\frac{m}{n}f\left(x\right)=rf\left(x\right)\ ,\ \forall x\in\mathbb{R}$$

Với mọi $x\in\mathbb{R}$, tồn tại dãy số $\left\{r_n\right\}\subset\mathbb{Q}$ thỏa $r_n\to x$, vì f liên tục nên ta có

$$f(x) = f(\lim r_n) = \lim f(r_n) = \lim r_n f(1) = xf(1)$$

Đặt $a = f(1)$ ta được $f(x) = ax$, $\forall x \in \mathbb{R}$, a là hằng số.

Thử lại thấy $f(x) = ax$, $\forall x \in \mathbb{R}$ thỏa đề bài.

Bài toán 1.2. Cho $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ là một hàm số liên tục thỏa mãn

$$f(x+y) = f(x)f(y), \ \forall x, y \in \mathbb{R} \tag{1.4}$$

Tìm tất cả các hàm số thỏa mãn các điều kiện trên và không đồng nhất không.

Lời giải 1.

Từ đề bài suy ra

$$f(x) = \left[f\left(\frac{x}{2}\right) \right]^2 \geq 0, \ \forall x \in \mathbb{R}$$

Nếu tồn tại x_0 sao cho $f(x_0) = 0$ thì

$$f(x) = f(x - x_0 + x_0) = f(x - x_0) f(x_0) = 0, \ \forall x \in \mathbb{R}$$

, mâu thuẫn với yêu cầu.

Như vậy $f(x) > 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

Đặt $g(x) = \ln f(x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$, ta có g liên tục và thỏa

$$g(x+y) = g(x) + g(y), \ \forall x, y \in \mathbb{R}$$

Theo bài toán 1.1

$$g(x) = ax, \text{ với } a = g(1) = \ln f(1)$$

Từ đó $f\left(x\right)=b^x$, $\forall x\in\mathbb{R}$, trong đó $b=e^a$.

Thử lại thấy $f\left(x\right)=b^x$, $\forall x\in\mathbb{R}$ thỏa đề bài.

Lời giải 2.

Đầu tiên ta chứng minh $f\left(x\right)>0$, $\forall x\in\mathbb{R}$ như lời giải 1.

Trong (1.4) thay $x=y=0$ ta được

$$f(0)=\left(f(0)\right)^2\Rightarrow f(0)=1$$

Trong (1.4) thay $y=-x$ ta được

$$1=f(0)=f(x-x)=f(x)f(-x)\Rightarrow f(-x)=\left(f(x)\right)^{-1},\ \forall x\in\mathbb{R} \quad (1.5)$$

Ta dự đoán

$$f\left(nx\right)=\left(f\left(x\right)\right)^n,\forall x\in\mathbb{R},\forall n\in\mathbb{N} \quad (1.6)$$

Dễ thấy

$$f(2x)=\left(f(x)\right)^2,\forall x\in\mathbb{R}$$

Giả sử (1.6) đúng khi $n=n_0$, $n_0\geq 2$, tức là

$$f(n_0x)=\left(f(x)\right)^{n_0},\forall x\in\mathbb{R}$$

Ta có

$$f\left((n_0+1)x\right)=f\left(n_0x+x\right)=f(n_0x)f(x)=\left(f(x)\right)^{n_0+1}$$

Suy ra (1.6) đúng khi $n = n_0 + 1$.

Theo nguyên lí quy nạp suy ra (1.6) đúng với mọi $n \in \mathbb{N}$.

Trong (1.6) thay x bởi $\frac{m}{n}y$, $m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}^*$, $y \in \mathbb{R}$ ta có

$$f(my) = \left(f\left(\frac{m}{n}y\right)\right)^n \overset{(1.6)}{\Rightarrow} \left(f(y)\right)^m = \left(f\left(\frac{m}{n}y\right)\right)^n$$

$$\Rightarrow f\left(\frac{m}{n}y\right) = \left(f(y)\right)^{\frac{m}{n}} \qquad (1.7)$$

Sử dụng (1.5) và (1.7) ta có

$$f\left(-\frac{m}{n}y\right) = \left(f(y)\right)^{-\frac{m}{n}}$$

Như vậy ta đã chứng minh được

$$f\left(qz\right) = \left(f(z)\right)^q, \ \forall z \in \mathbb{R}, q \in \mathbb{Q}$$

Thay $z = 1$ ta được

$$f(q) = b^q, \ \forall q \in \mathbb{Q} \text{ với } b = f\left(1\right)$$

Với $\forall x \in \mathbb{R}$, tồn tại dãy số $\{q_n\} \subset \mathbb{Q}$ thỏa $\lim q_n = x$, vì f liên tục nên ta có

$$f(x) = f\left(\lim q_n\right) = \lim f(q_n) = \lim b^{q_n} = b^x$$

Thử lại thấy $f(x) = b^x, \forall x \in \mathbb{R}$ thỏa đề bài.

Bài toán 1.3. Cho $f:\mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}$ là một hàm số liên tục và thỏa mãn

$$f(x)+f(y)=f(xy),\ \forall x,y\in\mathbb{R} \tag{1.8}$$

Tìm tất cả các hàm số thỏa mãn các điều kiện trên.

Lời giải 1.

Với mọi $x,y\in\mathbb{R}_+^*$, tồn tại $t,s\in\mathbb{R}$ sao cho $x=e^t, y=e^s$.

Đặt $g(x)=f(e^x)$, $\forall x\in\mathbb{R}_+^*$, ta có g liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa

$$g(t+s)=g(t)+g(s),\ \forall s,t\in\mathbb{R}_+^*$$

Theo bài toán 1.1

$$g(x)=ax,\ \forall x\in\mathbb{R} \text{ với } a=g(1)=f(e)$$

Suy ra $$f(e^x)=ax,\ \forall x\in\mathbb{R}_+^*$$

Đặt $u=e^x$ thì $f(u)=a\ln u$ với mọi $\forall u\in\mathbb{R}_+^*$.

Nếu $a=0$ thì $f(u)=0, \forall u\in\mathbb{R}_+^*$.

Nếu $a\neq 0$ thì $f(u)=\log_b u$, trong đó $a=\dfrac{1}{\ln b}$, $0<b\neq 1$.

Vậy $f(x)=0, \forall x\in\mathbb{R}_+^*$ hoặc $f(x)=\log_b x, \forall x\in\mathbb{R}_+^*$.

Thử lại thấy $f(x)=0, \forall x\in\mathbb{R}_+^*$ hoặc $f(x)=\log_b x, \forall x\in\mathbb{R}_+^*$.

Lời giải 2.

Trong (1.8) thay $x=y=1$, ta được $$f(1)=2f(1)\Rightarrow f(1)=0$$

Trong (1.8) thay $y=\frac{1}{x}$, ta được

$$f(1)=f(x)+f(x^{-1})\Rightarrow f(x^{-1})=-f(x),\ \forall x\in\mathbb{R}_+^* \qquad (1.9)$$

Trong (1.8) thay $x=y$, ta được

$$f(x^2)=2f(x)$$

Ta dự đoán

$$f(x^n)=nf(x),\ \forall x\in\mathbb{R}_+^*,\forall n\in\mathbb{N} \qquad (1.10)$$

Giả sử (1.10) đúng khi $n=n_0, n_0\geq 2$, tức là

$$f(x^{n_0})=n_0 f(x),\ \forall x\in\mathbb{R}_+^*$$

Ta có

$$f(x^{n_0+1})=f(x^{n_0})+f\left(x\right)=n_0 f(x)+f(x)=(n_0+1)f(x),\ \forall x\in\mathbb{R}_+^*$$

Suy ra (1.10) đúng khi $n=n_0+1$.

Theo nguyên lí quy nạp (1.10) đúng với $\forall n\in\mathbb{N}$.

Trong (1.10) thay $x=y^{\frac{m}{n}}$, $y\in\mathbb{R}_+^*$, $m\in\mathbb{N}, n\in\mathbb{N}^*$, ta được

$$f(y^m)=nf\left(y^{\frac{m}{n}}\right)\overset{(1.10)}{\Rightarrow} mf(y)=nf\left(y^{\frac{m}{n}}\right)$$

$$\Rightarrow f\left(y^{\frac{m}{n}}\right)=\frac{m}{n}f(y) \qquad (1.11)$$

Kết hợp (1.9) và (1.11) ta thu được

$$f\left(y^{-\frac{m}{n}}\right) = -\frac{m}{n} f(y),\ \forall y \in \mathbb{R}_+^*$$

Như vậy ta đã chứng minh được

$$f(y^q) = qf(y),\ \forall y \in \mathbb{R}_+^*, \forall q \in \mathbb{Q}$$

Với mọi $x \in \mathbb{R}_+^*$, tồn tại dãy số $\{q_n\} \subset \mathbb{Q}$ sao cho $\lim q_n = x$.

Ta có $f(y^x) = \lim f(y^{q_n}) = \lim q_n f(y) = xf(y)$, $\forall y \in \mathbb{R}_+^*$.

Suy ra $f(e^x) = ax$, $\forall x \in \mathbb{R}$, trong đó $a = f(e)$.

Đặt $u = e^x$ thì $f(u) = a \ln u$ với mọi $\forall u \in \mathbb{R}_+^*$.

Nếu $a = 0$ thì $f(u) = 0, \forall u \in \mathbb{R}_+^*$.

Nếu $a \neq 0$ thì $f(u) = \log_b u$, trong đó $a = \dfrac{1}{\ln b}$, $0 < b \neq 1$.

Vậy $f(x) = 0, \forall x \in \mathbb{R}_+^*$ hoặc $f(x) = \log_b x, \forall x \in \mathbb{R}_+^*$.

Thử lại thấy $f(x) = 0, \forall x \in \mathbb{R}_+^*$ hoặc $f(x) = \log_b x, \forall x \in \mathbb{R}_+^*$.

Bài toán 1.4. Cho $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ là một hàm số liên tục và thỏa mãn

$$f(xy) = f(x)f(y),\ \forall x, y \in \mathbb{R} \qquad (1.12)$$

Tìm tất cả các hàm số thỏa mãn các điều kiện trên và không đồng nhất bằng không.

Lời giải 1.

Từ đề bài suy ra

$$f(x)=\left(f\left(\sqrt{x}\right)\right)^2\geq 0,\forall x\in\mathbb{R}_+$$

Nếu tồn tại $x_0\in\mathbb{R}_+$ sao cho $f(x_0)=0$ thì

$$f(x)=f\left(\frac{x}{x_0}x_0\right)=f\left(\frac{x}{x_0}\right)f(x_0)=0,\forall x\in\mathbb{R}_+$$

, mâu thuẫn với giả thiết.

Như vậy $f(x)>0,\forall x\in\mathbb{R}_+$.

Đặt $g(x)=\ln f(x)$, $\forall x\in\mathbb{R}_+$, ta có g liên tục và thỏa

$$g(x)+g(y)=g(xy),\ \forall x,y\in\mathbb{R}_+$$

Phương trình này có nghiệm $g(x)=0$ hoặc $g(x)=\log_b x$, $\forall x\in\mathbb{R}_+$, $0<b\neq 1$.

Do đó

$$f(x)=1,\text{ hoặc } f(x)=e^{g(x)}=x^c,\ \forall x\in\mathbb{R}_+$$

, trong đó $c=\dfrac{1}{\ln b}\neq 0$.

Thử lại thấy $f(x)=x^c$, $\forall x\in\mathbb{R}_+$ thỏa đề bài.

Lời giải 2.

Trong (1.12) thay $x = y = 1$, ta được

$$f(1) = \left(f(1)\right)^2 \Rightarrow f(1) = 1 \text{ vì } f(x) > 0,\ \forall x \in \mathbb{R}_+$$

Trong (1.12) thay $y = \dfrac{1}{x}$ với $x \in \mathbb{R}_+^*$, ta được

$$1 = f(1) = f\left(x\frac{1}{x}\right) = f(x)f\left(\frac{1}{x}\right) \Rightarrow f\left(x^{-1}\right) = \left(f(x)\right)^{-1} \qquad (1.13)$$

Trong (1.12) thay $x = y$, ta được

$$f(x^2) = \left(f(x)\right)^2, \forall x \in \mathbb{R}_+$$

Ta dự đoán

$$f(x^n) = \left(f(x)\right)^n,\ \forall x \in \mathbb{R}_+, \forall n \in \mathbb{N} \qquad (1.14)$$

Giả sử (1.14) đúng khi $n = n_0, n_0 \geq 2$, tức là

$$f(x^{n_0}) = \left(f(x)\right)^{n_0},\ n_0 \in \mathbb{N},\ \forall x \in \mathbb{R}_+$$

Ta có

$$f\left(x^{n_0+1}\right) = f(x^{n_0})f(x) = \left(f(x)\right)^{n_0} f(x) = \left(f(x)\right)^{n_0+1}$$

Suy ra (1.14) đúng khi $n = n_0 + 1$.

Theo nguyên lí quy nạp, suy ra (1.14) đúng với $\forall n \in \mathbb{N}$.

Trong (1.14) thay $x = y^{\frac{m}{n}}$, $y \in \mathbb{R}_+$, $m \in \mathbb{N}$, $n \in \mathbb{N}^*$, ta được

$$f(y^m)=\left(f\left(y^{\frac{m}{n}}\right)\right)^n \overset{(1.14)}{\Rightarrow} \left(f(y)\right)^m=\left(f\left(y^{\frac{m}{n}}\right)\right)^n$$

$$\Rightarrow f\left(y^{\frac{m}{n}}\right)=\left(f(y)\right)^{\frac{m}{n}} \qquad (1.15)$$

Từ (1.13) và (1.15) ta kết luận

$$f\left(y^{-\frac{m}{n}}\right)=\left(f(y)\right)^{-\frac{m}{n}}$$

Từ đây suy ra

$$f\left(y^q\right)=\left(f(y)\right)^q, \forall y\in\mathbb{R}_+, q\in\mathbb{Q}$$

Với mọi số thực $x\in\mathbb{R}$, tồn tại dãy số $\{q_n\}\subset\mathbb{Q}$ sao cho $\lim q_n = x$.

Ta có

$$f\left(y^x\right)=\lim f\left(y^{q_n}\right)=\lim\left(f(y)\right)^{q_n}=\left(f(y)\right)^x$$

Suy ra

$$f(e^x)=\left(f(e)\right)^x, \forall x\in\mathbb{R}_+$$

Thay e^x bởi x, ta được

$$f(x)=\left(f(e)\right)^{\ln x}=x^{\ln f(e)}$$

Đặt $\ln f(e)=c$, ta được $f(x)=x^c$, $\forall x\in\mathbb{R}_+$.

Thử lại thấy $f(x)=x^c, \forall\in\mathbb{R}_+$ thỏa đề bài.

1.4.2. Sử dụng phương trình Cauchy để giải phương trình hàm

Phần này sẽ giới thiệu một số phương trình hàm được giải bằng cách sử dụng kết quả của phương trình Cauchy và 3 bài toán trên.

Bài toán 1.5. *(Phương trình Jensen)* Tìm tất cả các hàm số liên tục $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ sao cho

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right)=\frac{f(x)+f(y)}{2}\ ,\ \forall x,y\in\mathbb{R} \tag{1.16}$$

Lời giải.

Trong (1.16) thay $y=0$, ta được

$$f\left(\frac{x}{2}\right)=\frac{f(x)+f(0)}{2}\Leftrightarrow\frac{1}{2}f(x)=f\left(\frac{x}{2}\right)-\frac{1}{2}f(0)\ ,\ \forall x\in\mathbb{R}$$

Trong (1.16) thay $x=0$ ta được

$$f\left(\frac{y}{2}\right)=\frac{f(y)+f(0)}{2}\Leftrightarrow\frac{1}{2}f(y)=f\left(\frac{y}{2}\right)-\frac{1}{2}f(0)\ ,\ \forall y\in\mathbb{R}$$

Ta có

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right)-f(0)=\left(\frac{1}{2}f(x)-\frac{1}{2}f(0)\right)+\left(\frac{1}{2}f(y)-\frac{1}{2}f(0)\right)$$

$$=\left(f\left(\frac{x}{2}\right)-f(0)\right)+\left(f\left(\frac{y}{2}\right)-f(0)\right)\ ,\ \forall x,y\in\mathbb{R}$$

Đặt $g(x)=f\left(\frac{x}{2}\right)-f(0)$, ta có g liên tục và thỏa

$$g(x+y)=g(x)+g(y)\ ,\ \forall x,y\in\mathbb{R}$$

Vì f liên tục nên g cũng liên tục.

Theo bài toán 1.1, ta có $g(x)=2ax,\forall x\in\mathbb{R}$.

Suy ra $f\left(\frac{x}{2}\right)=2ax+f(0),\ \forall x\in\mathbb{R}$.

Thay $\frac{x}{2}$ bởi x ta được $f(x)=ax+f(0),\ \forall x\in\mathbb{R}$.

Đặt $b=f(0)$, ta được $f(x)=ax+b,\ \forall\in\mathbb{R}$.

Thử lại thấy $f(x)=ax+b,\ \forall x\in\mathbb{R}$ thỏa đề bài.

Bài toán 1.6. Cho $a\in\mathbb{R}$. Hãy tìm tất cả các hàm số liên tục $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ sao cho

$$f(x-y)=f(x)-f(y)+axy,\ \forall x,y\in\mathbb{R} \qquad (1.17)$$

Lời giải.

Trong (1.17) thay $x=y=1$ ta được $f(0)=a$.

Trong (1.17) thay $x=y=2$ ta được $f(0)=4a$.

Suy ra $f(0)=a=0$.

Khi đó (1.17) trở thành

$$f(x-y)=f(x)-f(y),\ \forall x,y\in\mathbb{R} \qquad (1.18)$$

Trong (1.18) thay $x=0$ ta được $f\left(-y\right)=-f\left(y\right),\ \forall y\in\mathbb{R}$.

Trong (1.18) thay y bởi $-y$ ta được

$$f\left(x+y\right)=f\left(x\right)-f\left(-y\right)=f\left(x\right)+f\left(y\right),\ \forall x,y\in\mathbb{R}$$

Theo bài toán 1.1, ta có $f\left(x\right)=ax,\forall x\in\mathbb{R}$ với $a=f(1)$.

Thử lại thấy $f(x)=ax,\forall x\in\mathbb{R}$ thỏa đề bài.

Bài toán 1.7. Tìm tất cả các nghiệm liên tục $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ của phương trình hàm sau

$$f(x+y)=f(x)+f(y)+f(x)f(y),\forall x,y\in\mathbb{R} \qquad (1.19)$$

Lời giải.

Đặt $g(x)=f(x)+1,\forall x\in\mathbb{R}$, ta có g liên tục và thỏa

$$g(x+y)=g(x)g(y),\ \forall x,y\in\mathbb{R}$$

Như vậy g thỏa các điều kiện của bài toán 1.2.

Do đó

$$g(x)=0,\ \forall x\in\mathbb{R} \text{ hoặc } g(x)=b^x,\ \forall x\in\mathbb{R} \text{ với } b \text{ là hằng số}$$

Suy ra

$$f(x)=-1,\forall x\in\mathbb{R} \text{ hoặc } g(x)=b^x-1$$

Thử lại thấy $f(x)=-1$ và $f(x)=b^x-1,\ \forall x\in\mathbb{R}$ thỏa đề bài.

Bài toán 1.8. *(Phương trình hàm Lobacevskii)* Tìm tất cả các hàm số liên tục $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ thỏa

$$\left(f\left(\frac{x+y}{2}\right)\right)^2 = f(x)f(y)\ ,\ \forall x,y\in\mathbb{R} \qquad (1.20)$$

Lời giải.

Trong (1.20) thay $y=0$, ta được

$$\left(f\left(\frac{x}{2}\right)\right)^2 = f(x)f(0), \forall x\in\mathbb{R}$$

Nếu $f(0)=0$ thì $f\left(\frac{x}{2}\right)=0,\ \forall x\in\mathbb{R}$ dẫn tới $f(x)=0, \forall x\in\mathbb{R}$.

Nếu $f(0)\neq 0$, thay x bằng $x+y$, ta được

$$\left(f\left(\frac{x+y}{2}\right)\right)^2 = f(x+y)f(0), \forall x,y\in\mathbb{R}$$

Sử dụng (1.20) ta được

$$f(x)f(y) = f(x+y)f(0), \forall x,y\in\mathbb{R}$$

Đặt $g(x)=\dfrac{f(x)}{f(0)}$, $\forall x\in\mathbb{R}$, ta có g liên tục và thỏa

$$g(x+y)=g(x)g(y)$$

Theo bài toán 1.2 ta có

$$g(x)=0 \text{ hoặc } g(x)=b^x,\ \forall x\in\mathbb{R}$$

Suy ra $f(x)=0$ hoặc $f(x)=\alpha b^x$, $\forall \in \mathbb{R}$ với $\alpha = f(0)$.

Thử lại thấy các hàm trên thỏa đề bài.

Bài toán 1.9. Tìm tất cả các hàm số liên tục $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ thỏa mãn phương trình hàm

$$xf(x)-yf(y)=(x-y)f(x+y)\ ,\ \forall x,y\in\mathbb{R} \qquad (1.21)$$

Lời giải.

Trong (1.21) thay y bởi $x+y$ ta được

$$xf(x)-(x+y)f(x+y)=-yf(2x+y),\forall x,y\in\mathbb{R} \qquad (1.22)$$

Từ (1.21) và (1.22) suy ra

$$-yf(y)+(x+y)f(x+y)=(x-y)f(x+y)+f(2x+y)$$

$$\Rightarrow -yf(y)+2yf(x+y)=yf(2x+y),\forall x,y\in\mathbb{R}$$

Do đó với mọi $y\neq 0$ ta có

$$f(x+y)=\frac{f(2x+y)+f(y)}{2},\forall x\in\mathbb{R} \qquad (1.23)$$

Trong (1.23) thay x bởi $\frac{x-y}{2}$ ta được $f\left(\frac{x+y}{2}\right)=\frac{f(x)+f(y)}{2}$.

Như vậy f thỏa phương trình hàm Jensen nên

$$f(x)=ax+b,\forall x\in\mathbb{R}$$

Thử lại thấy $f(x)=ax+b,\forall x\in\mathbb{R}$ thỏa đề bài.

Bài toán 1.10. Tìm tất cả các nghiệm liên tục $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ của phương trình hàm

$$f(2x+3y)=2f(x)+3f(y)\ ,\ \forall x,y\in\mathbb{R} \qquad (1.24)$$

Lời giải.

Trong (1.24) thay $x=y=0$, ta được

$$f(0)=5f(0)\Rightarrow f(0)=0$$

Trong (1.24) thay $x=0$, ta được

$$f(3y)=3f(y),\forall y\in\mathbb{R}$$

Trong (1.24) thay $y=0$, ta được

$$f(2x)=2f(x),\forall x\in\mathbb{R}$$

Do đó

$$f(2x+3y)=f(2x)+f(3y),\ \forall x,y\in\mathbb{R}$$

Thay x bởi $\frac{x}{2}$ và y bởi $\frac{y}{3}$, ta được

$$f(x+y)=f(x)+f(y),\forall x,y\in\mathbb{R}$$

Áp dụng kết quả của phương trình Cauchy ta được

$$f(x)=ax,\forall x\in\mathbb{R}$$

Thử lại thấy $f(x)=ax,\forall x\in\mathbb{R}$ thỏa đề bài.

Nhận xét.

Ta có bài toán tổng quát của bài toán 1.10 như sau:

"Tìm tất cả các nghiệm liên tục $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ của phương trình hàm

$$f(\alpha x+\beta y)=\alpha f(x)+\beta f(y)\ ,\ \forall x,y\in\mathbb{R}\text{''}.$$

Bài toán 1.11. Tìm tất cả các hàm số liên tục $f:\mathbb{R}_+^*\to\mathbb{R}$ sao cho

$$f\left(\sqrt{xy}\right)=\frac{2}{\dfrac{1}{f(x)}+\dfrac{1}{f(y)}}\quad \forall x,y\in\mathbb{R}_+^* \tag{1.25}$$

Lời giải.

Từ (1.25) suy ra $f(x)\neq 0$ với mọi $x>0$.

Đặt $g(x)=\dfrac{1}{f(x)},\forall x\in\mathbb{R}_+^*$, ta được

$$g\left(\sqrt{xy}\right)=\frac{g(x)+g(y)}{2}\ ,\forall x,y\in\mathbb{R}_+^*$$

Tiếp tục đặt $h(x)=g(e^x),\ \forall x\in\mathbb{R}_+^*$, ta có h là hàm liên tục và

$$h\left(\frac{x+y}{2}\right)=g\left(e^{\frac{x+y}{2}}\right)=g\left(\sqrt{e^x.e^y}\right)$$

$$=\frac{g(e^x)+g(e^y)}{2}=\frac{h(x)+h(y)}{2},\forall x,y\in\mathbb{R}_+^*$$

Như vậy h thỏa phương trình Jensen nên

$$h(x)=ax+b,\forall x\in\mathbb{R}_+^*,\text{ với } a,b \text{ là hằng số}$$

Suy ra

$$g\left(e^x\right) = ax + b, \forall x \in \mathbb{R}_+^*$$

Thay $x = \ln y, y \in \mathbb{R}_+^*$ ta được

$$g(y) = a\ln y + b, \forall y \in \mathbb{R}_+^*$$

Do đó

$$g(x) = a\ln x + b, \forall x \in \mathbb{R}_+^* \text{ và } f(x) = \frac{1}{a\ln x + b}, \forall x \in \mathbb{R}_+^*$$

Vì f là hàm liên tục nên ta phải có $a = 0$.

Suy ra f là hàm hằng.

Thử lại thấy f thỏa đề bài.

Bài toán 1.12. Tìm tất cả các nghiệm liên tục $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ của phương trình hàm

$$f(x+y) = x^2y + xy^2 - 2xy + f(x) + f(y)\ ,\ \forall x, y \in \mathbb{R} \qquad (1.26)$$

Lời giải.

Ta sẽ tìm phép đặt để sử dụng phương trình Cauchy.

Đặt $g(x) = f(x) + ax^3 + bx^2 + cx + d$.

Khi đó với $\forall x, y \in \mathbb{R}$ ta có

$$g(x+y) = f(x+y) + a(x+y)^3 + b(x+y)^2 + c(x+y) + d$$

$$= x^2y + xy^2 - 2xy + f(x) + f(y) + a(x+y)^3 + b(x+y)^2 + c(x+y) + d$$

Và $g(x) + g(y) = f(x) + f(y) + a(x^3 + y^3) + b(x^2 + y^2) + c(x+y) + d$

Để g thỏa phương trình Cauchy, ta phải có

$$g(x+y) = g(x) + g(y), \forall x, y \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow (3a+1)(x^2y + xy^2) + 2(b-1)xy = 0, \forall x, y \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow a = -\frac{1}{3} \text{ và } b = 1.$$

Vậy với phép đặt $g(x) = f(x) - \frac{1}{3}x^3 + x^2 + cx + d$ ta có g thỏa phương trình Cauchy nên $g(x) = \alpha x, \forall x \in \mathbb{R}$.

Suy ra $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 + (\alpha + c)x + d, \forall x \in \mathbb{R}$.

Bài toán 1.13. *(Putnam 1947)* Tìm tất cả các nghiệm liên tục $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ của phương trình hàm

$$f\left(\sqrt{x^2 + y^2}\right) = f(x)f(y) \text{ , } \forall x, y \in \mathbb{R} \qquad (1.27)$$

Lời giải.

Nhận thấy $f(x) = 0, \forall x \in \mathbb{R}$ thỏa đề bài.

Ta tìm các nghiệm không đồng nhất không.

Tồn tại x_0 sao cho $f(x_0) \neq 0$.

Ta có $f\left(\sqrt{x_0^2+y^2}\right)=f(x_0)f(y)=f\left(x_0\right)f(-y)$, $\forall y\in\mathbb{R}$.

Suy ra $f(y)=f(-y)$, $\forall y\in\mathbb{R}$.

Tức là f là hàm chẵn.

Do đó ta tìm công thức của f với $x\geq 0$.

Đặt $g(x)=f\left(\sqrt{x}\right),\forall x\geq 0$, ta có g là hàm liên tục và thỏa

$$g(x+y)=g(x)g(y)\ ,\forall x,y\in\mathbb{R}$$

Theo bài toán 1.2 ta có $g(x)=b^x$, $\forall x\in\mathbb{R}$ với b là hằng số.

Suy ra $f(x)=b^{x^2}$, $\forall\in\mathbb{R}$.

Thử lại thấy $f(x)=b^{x^2}$, $f\left(x\right)=0,\forall x\in\mathbb{R}$ thỏa đề bài.

Nhận xét. Ta có bài toán tổng quát của bài 1.14 như sau:

"Tìm tất cả các nghiệm liên tục $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ của phương trình hàm

$$f\left(\sqrt[n]{x^n+y^n}\right)=f(x).f(y),\ \forall x,y\in\mathbb{R}".$$

Lời giải phương trình này tương tự lời giải bài toán 1.13.

Bài toán 1.14. *(Romania 1997)* Tìm tất cả các nghiệm liên tục $f:\mathbb{R}\to\left[0;+\infty\right)$ thỏa mãn

$$f(x^2+y^2)=f(x^2-y^2)+f(2xy),\ \forall x,y\in\mathbb{R} \qquad (1.28)$$

Lời giải.

Trong (1.28) thay $x = y = 0$, ta được $f(0) = 2f(0) \Rightarrow f(0) = 0$.

Trong (1.28) thay $x = 0$, ta được $f\left(y^2\right) = f\left(-y^2\right)$.

Suy ra f là hàm chẵn và ta chỉ cần tìm f với $x \in [0;+\infty)$.

Với $x > y$, đặt $\alpha = x^2 - y^2$, $\beta = 2xy$, ta được

$$f\left(\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}\right) = f\left(x^2 + y^2\right) = f\left(x^2 - y^2\right) + f\left(2xy\right) = f(\alpha) + f(\beta)$$

Như vậy ta vừa chứng minh được

$$f\left(\sqrt{x^2 + y^2}\right) = f\left(x\right) + f\left(y\right), \forall x, y \in \mathbb{R}$$

Đặt $g(x) = f\left(\sqrt{x}\right), x \geq 0$, ta có g là hàm liên tục và thỏa

$$g\left(x + y\right) = g(x) + g(y), \forall x, y \in \mathbb{R}$$

Theo phương trình Cauchy, $g(x) = ax, \forall x \in \mathbb{R}$, với a là hằng số.

Suy $f(x) = ax^2, \forall x \in \mathbb{R}$ với $a \geq 0$.

Thử lại thấy $f(x) = ax^2$, $\forall x \in \mathbb{R}, a \geq 0$ thỏa đề bài.

Bài toán 1.15. Tìm tất cả các hàm số liên tục $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ thỏa mãn

$$f\left(x + f(y)\right) = 2y + f(x), \ \forall x, y \in \mathbb{R} \qquad (1.29)$$

Lời giải.

Giả sử $f(y_1) = f(y_2)$

$$\Rightarrow f\left(x + f(y_1)\right) = f\left(x + f(y_2)\right), \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow 2y_1 + f(x) = 2y_2 + f(x) \Rightarrow y_1 = y_2$$

Suy ra f là đơn ánh.

Trong (1.29) thay $x = 0$ ta được

$$f\left(f(y)\right) = f(0) + 2y \tag{1.30}$$

Từ đây suy ra f có tập giá trị bằng $\mathbb{R}$ nên f là toàn ánh.

Do đó tồn tại $a \in \mathbb{R}$ sao cho $f(a) = 0$.

Trong (1.29) thay $y = a$, ta được

$$f(x) = 2a + f(x), \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow a = 0$$

Do đó từ (1.30) suy ra $f\left(f(y)\right) = 2y, \forall y \in \mathbb{R}$ (1.31)

Sử dụng (1.31) và (1.29), ta được

$$f\left(x + f(y)\right) = f\left(f(y)\right) + f(x), \forall x, y \in \mathbb{R}$$

Tiếp tục thay $f(y)$ bởi y, ta được

$$f(x + y) = f(x) + f(y), \forall x, y \in \mathbb{R}$$

Theo phương trình Cauchy, $f(x) = ax, \forall x \in \mathbb{R}$.

Áp dụng (1.31), ta có $a(ay) = 2y, \forall y \in \mathbb{R}$.

Cho $y=1$ ta được $a^2=2 \Leftrightarrow a=\sqrt{2}$ hoặc $a=-\sqrt{2}$.

Thử lại thấy $f(x)=\pm\sqrt{2}x,\ \forall x\in\mathbb{R}$ thỏa đề bài.

Bài toán 1.16. Cho $f,g,h:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ là ba hàm số liên tục thỏa mãn phương trình hàm

$$f(x+y)=g(x)+h(y),\forall x,y\in\mathbb{R} \tag{1.32}$$

Tìm tất cả các hàm f,g,h thỏa các điều kiện trên.

Lời giải.

Trong (1.32) thay $x=y=0$, ta được

$$f(0)=g(0)+h(0) \tag{1.33}$$

Trong (1.32) thay $x=0$, ta được

$$f(y)=g(0)+h(y) \tag{1.34}$$

Trong (1.32) thay $y=0$, ta được

$$f(x)=g(x)+h(0) \tag{1.35}$$

Từ (1.33), (1.34), (1.35), ta được

$$\begin{aligned}&f(x)+f(y)=f(x+y)+f(0)\\&\Leftrightarrow\left[f(x)-f(0)\right]+\left[f(y)-f(0)\right]=\left[f(x+y)-f(0)\right]\end{aligned}$$

Như vậy hàm $f(x)-f(0)$ thỏa phương trình Cauchy nên

$$f(x)-f(0)=ax,\forall x\in\mathbb{R}$$

Suy ra

$$f(x) = ax + b + c \text{ trong đó } b = g(0), c = h(0).$$

Từ (1.34) và (1.35) suy ra $g(x) = ax + b$ và $h(x) = ax + c$.

Thử lại thấy các hàm vừa tìm được thỏa đề bài.

Nhận xét.

Ta có bài toán tổng quát của bài toán 1.16 như sau:

"Cho $f, f_i : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $i = 1, 2, ..., n$ là $n+1$ hàm số liên tục thỏa phương trình hàm

$$f(x_1 + x_2 + ... + x_n) = f_1(x_1) + f_2(x_2) + ... + f_n(x_n),\ \forall x_1, x_2, ..., x_n \in \mathbb{R} \quad (1.36)$$

Tìm tất cả các hàm số f, f_i thỏa các điều kiện trên".

Lời giải.

Trong (1.36) thay $x_1 = x_2 = ... = x_n = 0$, ta được

$$f(0) = f_1(0) + f_2(0) + ... + f_n(0) \quad (1.37)$$

Trong (1.36) thay $x_2 = x_3 = ... = x_n = 0$, ta được

$$f(x_1) = f_1(x_1) + f_2(0) + ... + f_n(0)$$

Bằng cách tương tự ta thu được $n-1$ phương trình sau

$$f(x_2) = f_1(0) + f_2(x_2) + ... + f_n(0)$$

… ….

$$f(x_n) = f_1(0) + f_2(0) + \ldots + f_n(x_n)$$

Từ (1.37) và n phương trình trên suy ra

$$f(x_1) + f(x_2) + \ldots + f(x_n) = f(x_1 + x_2 + \ldots + x_n) + (n-1) f(0)$$

$$\Leftrightarrow \left[f(x_1) - f(0) \right] + \left[f(x_2) - f(0) \right] + \ldots + \left[f(x_n) - f(0) \right]$$

$$= \left[f(x_1 + x_2 + \ldots + x_n) \right] - f(0)$$

Từ đây suy ra $f(x) = cx + \sum_{i=1}^{n} a_i$

Trong đó $a_i = f_i(0)$, $i = 1, 2, \ldots, n$. Suy ra $f_i(x) = cx + a_i$.

Thử lại thấy các hàm trên thỏa đề bài.

1.5. Phương pháp NQR

1.5.1. Phương pháp NQR

Các phương trình (1.1) và (1.4) có dạng

$$f(x+y) = F\left(f(x), f(y), f(x-y); x, y \right) \tag{1.38}$$

Các phương trình (1.8) và (1.12) có dạng

$$f\left(G(x;y) \right) = F\left(f(x), f(y), f(x-y); x, y \right)$$

Để giải các phương trình có dạng trên đầu tiên ta xây dựng một công thức liên quan hàm f trên $\mathbb{N}$, sau đó là trên $\mathbb{Q}$ và tiếp đến là trên $\mathbb{R}$. Phương pháp này có tên gọi là phương pháp $\mathbb{NQR}$. Cụ thể các bước thực hiện phương pháp này như thế nào ta xét phương trình

$$f(x+y)=F\left(f(x),f(y),f(x-y),x,y\right)$$

Đầu tiên ta thay $x=y=0$ để tìm một phương trình cho $f(0)$

$$f(0)=F\left(f(0),f(0),f(0);0,0\right)$$

Trong (1.38) lần lượt thay x bởi $2x,3x,...,(n-1)x$ và cho $y=x$, ta được

$$f(2x)=F\left(f(x),f(x),f(0),x,x\right)=F_2\left(f(x),x\right)$$

$$f(3x)=F\left(f(2x),f(x),f(x),2x,x\right)=F_3\left(f(x),x\right)$$

$$f(4x)=F\left(f(3x),f(x),f(2x),3x,x\right)=F_4\left(f(x),x\right)$$

$\dots \qquad \dots$

$$f(nx)=F\left(f((n-1)x),f(x),f((n-2)x),(n-1)x,x\right)=F_n\left(f(x),x\right)$$

Trong phương trình cuối, thay $x=\frac{m}{n}y$ ta được

$$f(my)=F_n\left(f\left(\frac{m}{n}y\right),\frac{m}{n}y\right)\Leftrightarrow F_m\left(f(y),y\right)=F_n\left(f\left(\frac{m}{n}y\right),\frac{m}{n}y\right)$$

Giả sử ta tìm được

$$f\left(\frac{m}{n}y\right)=\Gamma\left(f(y),y,\frac{m}{n}\right)$$

Với $\Gamma\left(a,y,x\right)$ là một hàm số nào đó.

Thay $y=1$, ta được

$$f\left(\frac{m}{n}\right)=\Gamma\left(f(1),1,\frac{m}{n}\right)$$

Tức là ta đã chứng minh được $f\left(q\right)=\Gamma\left(f(1),1,q\right),\forall q\in\mathbb{Q}^{+}$

Với mọi số thực dương x, tồn tại dãy số $\left\{q_n\right\}\subset\mathbb{Q}^{+}$ sao cho $\lim q_n=x$.

Vì f và Γ liên tục nên ta có

$$f(x)=\Gamma\left(f(1),1,x\right),\ \forall x\in\mathbb{R}^{+}$$

Để tìm công thức của f khi $x<0$, trong (1.38) ta thay $y=-x$, ta được

$$\begin{aligned}f(0)&=F\left(f(x),f(-x),f(2x),x,-x\right)\\&=F\left(f(x),\Gamma\left(f(1),1,-x\right),F_2\left(f(x),x\right),x,-x\right)\end{aligned}$$

Giải phương trình trên ta tìm được công thức của f khi $x<0$.

1.5.2. Sử dụng phương pháp NQR để giải một số phương trình hàm

Bài toán 1.17. Tìm tất cả các hàm số liên tục $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ thỏa mãn

$$f(x+y)=f(x)+f(y)+2xy,\ \forall x,y\in\mathbb{R} \qquad (1.39)$$

Lời giải.

Trong (1.39) thay $x=y=0$, ta được $f(0)=0$.

Trong (1.39) lần lượt thay y bằng $x,2x,...$ ta được

$$f(2x)=2f(x)+2x^2$$

$$f(3x)=f(2x)+f(x)+2x^2=3f(x)+6x^2$$

$$f(4x) = f(3x) + f(x) + 6x^2 = 4f(x) + 12x^2$$

… …

Ta dự đoán $f(nx) = nf(x) + n(n-1)x^2, \forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}^*$ (1.40)

Giả sử (1.40) đúng khi $n = n_0, n_0 \in \mathbb{N}^*$, tức là

$$f\left(n_0 x\right) = n_0 f(x) + n_0(n_0 - 1)x^2$$

Ta có

$$\begin{aligned} & f\left(\left(n_0+1\right)x\right) \\ &= f\left(n_0 x\right) + n_0\left(n_0-1\right)x^2 + f\left(x\right) + 2n_0 x^2 \\ &= \left(n_0+1\right) f\left(x\right) + n_0\left(n_0+1\right)x^2 \end{aligned}$$

Suy ra (1.40) đúng khi $n = n_0 + 1$.

Theo nguyên lí quy nạp (1.40) đúng với mọi $n \in \mathbb{N}$.

Trong (1.40) thay x bởi $\frac{m}{n}y$, $y \in \mathbb{R}$, $n \neq 0$, ta được

$$f(my) = nf\left(\frac{m}{n}y\right) + n(n-1)\left(\frac{m}{n}y\right)^2$$

$$\Rightarrow mf(y) + m(m-1)y^2 = nf\left(\frac{m}{n}y\right) + \frac{m^2(n-1)}{n}y^2$$

$$\Rightarrow f\left(\frac{m}{n}y\right) = \frac{m}{n}f(y) + \frac{m}{n}\left(\frac{m}{n} - 1\right)y^2$$

Với $y = 1$ ta có

$$f(q) = qf(1) + q(q-1) = q^2 + \left(f(1)-1\right)q = q^2 + aq \ , \ \forall q = \frac{m}{n} \in \mathbb{Q}^+$$

, trong đó $a = f(1) - 1$.

Với mọi $x \in \mathbb{R}^+$ tồn tại dãy số $\{q_n\} \subset \mathbb{Q}^+$ sao cho $\lim q_n = x$

Suy ra

$$f(x) = \lim f(q_n) = \lim\left(q_n^2 + aq_n\right) = x^2 + ax$$

Với mọi $x < 0$, ta có $-x > 0$ nên

$$f(-x) = (-x)^2 + a(-x) = x^2 - ax$$

Trong (1.39) , thay $y = -x$, $x < 0$ ta có

$$\begin{aligned} & f(0) = f(x) + f(-x) - 2x^2 \\ & \Rightarrow f(x) = 2x^2 - f(-x) = 2x^2 - (x^2 - ax) = x^2 + ax \end{aligned}$$

Vậy $f(x) = x^2 + ax, \forall x \in \mathbb{R}$ với a là hằng số.

Thử lại thấy $f(x) = x^2 + ax$, $\forall x \in \mathbb{R}$ thỏa đề bài.

Bài toán 1.18. Tìm tất cả các hàm số liên tục $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ thỏa phương trình hàm

$$f(x+y) = f(x) + f(y) + f(x)f(y), \ \forall x, y \in \mathbb{R} \qquad (1.41)$$

Lời giải.

Trong (1.41) thay $x = y = \frac{z}{2}$, $z \in \mathbb{R}$, ta được

$$f(z)=2f\left(\frac{z}{2}\right)+\left(f\left(\frac{z}{2}\right)\right)^2=\left(1+f\left(\frac{z}{2}\right)\right)^2-1$$

Suy ra $f(x)\geq -1, \forall x\in\mathbb{R}$, vì vậy $f(1)\geq -1$.

Nếu $f(1)=-1$ thì với mọi $x\in\mathbb{R}$, ta có

$$f(x)=f(x-1+1)=f(x-1)+f(1)+f(x-1)f(1)=-1,\ \forall x\in\mathbb{R}$$

Ta sẽ nghiệm khác hàm hằng, khi đó $f(1)>-1$.

Trong (1.41) lần lượt thay y bằng $x, 2x, 3x, ...$ ta được

$$f(2x)=2f(x)+(f(x))^2=(f(x)+1)^2-1$$

$$f(3x)=f(2x)+f(x)+f(2x)f(x)$$

$$=(f(x))^3+3(f(x))^2+3f(x)=(f(x)+1)^3-1$$

… …

Ta dự đoán $f(nx)=(f(x)+1)^n-1$, $\forall x\in\mathbb{R}, n\in\mathbb{N}$ (1.42)

Giả sử (1.42) đúng khi $n=n_0$, $n_0\in\mathbb{N}$, tức là

$$f(n_0x)=(f(x)+1)^{n_0}$$

Khi $n=n_0+1$, ta có

$$\begin{aligned}f((n_0+1)x)&=f(n_0x)+f(x)+f(n_0x)f(x)\\&=(f(x)+1)^{n_0}-1+f(x)+\left((f(x)+1)^{n_0}-1\right)f(x)\\&=(f(x)+1)^{n_0+1}-1\end{aligned}$$

Suy ra (1.42) đúng khi $n = n_0 + 1$.

Theo nguyên lí quy nạp suy ra (1.42) đúng với mọi $n \in \mathbb{N}$.

Trong (1.42) , thay x bởi $\frac{m}{n}y$, $m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}^*$, ta được

$$f(my) = \left(f\left(\frac{m}{n}y\right) + 1 \right)^n - 1 \Rightarrow \left(f(y) + 1 \right)^m - 1 = \left(f\left(\frac{m}{n}y\right) + 1 \right)^n - 1$$

$$\Rightarrow f\left(\frac{m}{n}y\right) = \left(f(y) + 1 \right)^{\frac{m}{n}} - 1$$

Như vậy ta vừa chứng minh được

$$f(qy) = \left(f(y) + 1 \right)^q - 1, \forall q \in \mathbb{Q}^+, y \in \mathbb{R}$$

Với $y = 1$, ta được $f(q) = c^q - 1,\ \forall q \in \mathbb{Q}^+$, trong đó $c = f(1) + 1$.

Với mọi $x \in \mathbb{R}^+$, tồn tại dãy số $\{q_n\} \subset \mathbb{Q}^+$ sao cho $\lim q_n = x$, suy ra

$$f(x) = f(\lim q_n) = \lim f(q_n) = \lim\left(c^{q_n} - 1\right) = c^x - 1$$

Với $x = 0$ thì $f(0) = 0$.

Khi $x < 0$, trong (1.41) thay $y = -x$ ta được

$$f(0) = f(x) + f(-x) + f(x)f(-x)$$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{-f(-x)}{1 + f(-x)} = \frac{-\left(c^{-x} - 1\right)}{1 + c^{-x} - 1} = c^x - 1$$

Thử lại thấy $f(x) = c^x - 1,\ f(x) = -1, \forall x \in \mathbb{R}$ thỏa đề bài.

Bài toán 1.19. Tìm tất cả các hàm số liên tục $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ thỏa mãn

$$f(x+y)+f(x-y)=2\big(f(x)+f(y)\big),\ \forall x,y\in\mathbb{R} \qquad (1.43)$$

Lời giải.

Trong (1.43) cho $x=y=0$ ta được $f(0)=0$.

Trong (1.43) thay $x=0$, ta được

$$f(y)+f(-y)=2f(y)\Rightarrow f(y)=f(-y)$$

Suy ra f là hàm chẵn. Do đó ta chỉ cần tìm công thức của f khi $x>0$.

Trong (1.43) lần lượt thay y bằng $x,2x,3x,...$ ta được

$$f(2x)=4f(x)$$

$$f(3x)=9f(x)$$

$$\dots \qquad \dots.$$

Ta dự đoán $f(nx)=n^2f(x),\forall x\in\mathbb{R},n\in\mathbb{N}$ (1.44)

Giả sử (1.44) đúng khi $n=n_0$, tức là

$$f\left(n_0x\right)=n_0^2f(x),\forall x\in\mathbb{R}.$$

Khi $n=n_0+1$, ta có

$$\begin{aligned}&f\left((m+1)x\right)=2\big(f(mx)+f(x)\big)-f\left((m-1)x\right)\\&=2\left(m^2f(x)+f(x)\right)-(m-1)^2f(x)\\&=\left(m+1\right)^2f(x)\end{aligned}$$

Suy ra (1.44) đúng khi $n = n_0 + 1$.

Theo nguyên lí quy nạp, (1.44) đúng với mọi $n \in \mathbb{N}$.

Trong (1.44), thay x bằng $\frac{m}{n}y$, $m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}^*$, ta được

$$f(mx) = n^2 f\left(\frac{m}{n}y\right) \Rightarrow m^2 f(x) = n^2 f\left(\frac{m}{n}y\right) \Rightarrow f\left(\frac{m}{n}y\right) = \frac{m^2}{n^2} f\left(\frac{m}{n}y\right)$$

Như vậy ta vừa chứng minh được

$$f(qy) = q^2 f(y) \ , \forall q \in \mathbb{Q}^+, y \in \mathbb{R}$$

Cho $y = 1$ ta được $f(q) = aq^2, \forall q \in \mathbb{Q}^+$, trong đó $a = f(1)$.

Với mọi số thực dương x, tồn tại dãy số $\{q_n\} \subset \mathbb{Q}^+$ sao cho $\lim q_n = x$, suy ra

$$f(x) = \lim f(q_n) = \lim aq_n^2 = ax^2$$

Thử lại thấy $f(x) = ax^2$ thỏa đề bài.

Vậy $f(x) = ax^2, \forall x \in \mathbb{R}$ là hàm số cần tìm.

Bài toán 1.20. *(India TST 2003)* Tìm tất cả các hàm số $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ sao cho với mọi $x, y \in \mathbb{R}$

$$f(x+y) + f(x)f(y) = f(x) + f(y) + f(xy), \ \forall x, y \in \mathbb{R} \qquad (1.45)$$

Lời giải.

Trong (1.45) thay $x = y = 0$, ta được

$$\left(f(0)\right)^2 = 2f(0) \Rightarrow f(0) = 0 \text{ hoặc } f(0) = 2$$

Khi $f(0) = 2$, trong (1.45) thay $y = 0$, ta được $f(x) = 2, \forall x \in \mathbb{R}$.

Khi $f(0) = 0$, đặt $a = f(1)$.

Trong (1.45), thay $x = 1$ và $y = -1$, ta được

$$af(-1) = a + 2f(-1) \Rightarrow f(-1) = \frac{a}{a-2}$$

Trong (1.45) lần lượt thay (x, y) bởi $(x-1,1)$, $(-x+1,1)$ và $(-x,1)$, ta được

$$f(x) + (a-2)f(x-1) = a \tag{1.46}$$

$$f(-x) + \frac{2}{a-2}f(-x+1) - f(x-1) = \frac{a}{a-2} \tag{1.47}$$

$$f(-x+1) + (a-2)f(-x) = a \tag{1.48}$$

Từ (1.46), (1.47) và (1.48) ta được

$$f(x) - (a-2)f(-x) = 0 \tag{1.49}$$

Thay x bởi $-x$ ta được

$$f(-x) - (a-2)f(x) = 0 \tag{1.50}$$

Từ (1.49) và (1.50) ta được

$$\left(1 - (a-2)^2\right)f(x) = 0$$

Với $a \neq 1,3$ suy $f(x) = 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

Với $a = 3$, từ (1.46) suy ra $f(x) = 3 - f(x-1)$. Vì vậy

$$f(2)=3-f(1)=0\ ,\ f\left(\frac{5}{2}\right)=3-f\left(\frac{3}{2}\right)=f\left(\frac{1}{2}\right)$$

Tuy nhiên, trong (1.45), cho $x=2, y=\frac{1}{2}$, ta được

$$f\left(\frac{5}{2}\right)=f\left(\frac{1}{2}\right)+3$$

Ta gặp mâu thuẫn.

Với $a=1$, từ (1.46) suy ra

$$f(x)=f(x-1)+1$$

Bằng quy nạp ta chứng minh được

$$f(x+n)=f(x)+n\ ,\ \forall x\in\mathbb{R},\forall n\in\mathbb{N}$$

Trong (1.45) thay (x,y) bởi (x,n) ta được

$$nf(x)=f(nx),\forall x\in\mathbb{R},\forall n\in\mathbb{Z}$$

Với mọi $q\in\mathbb{Q}$ ta có $q=\frac{m}{n}$ và $x\in\mathbb{R}$ ta có

$$mf(x)=f(mx)=f(n.qx)=nf(qx)\Rightarrow f(qx)=qx$$

Trong (1.45), thay (x,y) bởi (x,q) ta được

$$f(x+q)=f(x)+q\ ,\ \forall x\in\mathbb{R},\forall q\in\mathbb{Q}$$

Trong (1.45) cho $x=y$ ta được $f(x^2)=\left(f(x)\right)^2$.

Suy ra $f(x) \geq 0, \forall x \geq 0$.

Từ (1.49) suy ra $f(-x) = -f(x)$. Do đó $f(x) \leq 0, \forall x \leq 0$.

Với mọi $x \in \mathbb{R}$, gọi $\{r_n\}$ là dãy số tăng đến x, $\{s_n\}$ là dãy số giảm đến x và $\lim r_n = \lim s_n = x$.

Ta có

$$r_n \leq f(x - r_n) + r_n = f(x) = f(x - s_n) + s_n \leq s_n$$

Suy ra $f(x) = x$.

Thử lại thấy $f(x) = 0, f(x) = 2, f(x) = x, \forall \in \mathbb{R}$ thỏa đề bài.

Vậy $f(x) = 0, f(x) = 2, f(x) = x$ là các hàm số cần tìm.

1.6. Sử dụng định nghĩa hàm số liên tục để giải phương trình hàm

Trong một số bài toán ở phần 1.4 và 1.5 ta đã sử dụng tính chất: " Nếu f liên tục và x_n là một dãy số thỏa $x_n \to x$ thì $f(x_n) \to f(x)$"

Tính chất trên là định nghĩa của hàm số liên tục đã được trình bài ở phần 1.3. Bây giờ ta sẽ xét tiếp một số bài toán mà lời giải có sử dụng tính chất trên.

Bài toán 1.21. Tìm tất cả các hàm $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ liên tục tại không và thỏa mãn phương trình hàm

$$f(x) + f\left(\frac{2}{3}x\right) = x, \forall x \in \mathbb{R} \qquad (1.51)$$

Lời giải.

Trong (1.51) thay $x=0$, ta được $f\left(0\right)=0$.

Ta có

$$f\left(x\right)=-f\left(\frac{2}{3}x\right)+x=f\left(\left(\frac{2}{3}\right)^{2}x\right)-\frac{2}{3}x+x$$

Ta dự đoán với $n\in\mathbb{N}$ thì

$$f\left(x\right)=\left(-1\right)^{n}f\left(\left(\frac{2}{3}\right)^{n}x\right)+\left(-1\right)^{n-1}\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}x+...-\frac{2}{3}x+x \qquad (1.52)$$

Giả sử (1.52) đúng với $n=n_0$, tức là

$$f(x)=(-1)^{n_0}f\left(\left(\frac{2}{3}\right)^{n_0}x\right)+(-1)^{n_0-1}\left(\frac{2}{3}\right)^{n_0-1}x+...-\frac{2}{3}x+x$$

Ta có

$$\begin{aligned}(-1)^{n_0}f\left(\left(\frac{2}{3}\right)^{n_0}x\right)&=\left(-1\right)^{n_0}\left(-f\left(\left(\frac{2}{3}\right)^{n_0+1}x\right)+\left(\frac{2}{3}\right)^{n_0}x\right)\\&=\left(-1\right)^{n_0+1}f\left(\left(\frac{2}{3}\right)^{n_0+1}x\right)+\left(-1\right)^{n_0}\left(\frac{2}{3}\right)^{n_0}x\end{aligned}$$

Suy ra

$$f(x)=\left(-1\right)^{n_0+1}f\left(\left(\frac{2}{3}\right)^{n_0+1}x\right)+\left(-1\right)^{n_0}\left(\frac{2}{3}\right)^{n_0}x+\left(-1\right)^{n_0-1}\left(\frac{2}{3}\right)^{n_0}+...-\frac{2}{3}x+x$$

Do đó (1.52) đúng khi $n=n_0+1$.

Theo nguyên lí quy nạp (1.52) đúng với mọi $n\in\mathbb{N}$.

Trong (1.52) cho $n \to +\infty$ và sử dụng tính liên tục tại 0 của f ta được $f(x) = \frac{3}{5}x$.

Bài toán 1.22. Xác định các nghiệm $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ liên tục tại không của phương trình

$$f(x+y) - f(x-y) = f(x)f(y),\ \forall x, y \in \mathbb{R} \qquad (1.53)$$

Lời giải.

Trong (1.53) thay $x = y = 0$ ta được $f(0) = 0$.

Trong (1.53) thay $x = y$, ta được

$$f(2x) = \left(f(x)\right)^2 \geq 0 \ \Rightarrow\ f(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$$

Ta dự đoán

$$f(x) = \left(f\left(\frac{x}{2^n}\right)\right)^{2^n}, \forall n \in \mathbb{N},\ \forall x \in \mathbb{R} \qquad (1.54)$$

Giả sử (1.54) đúng khi $n = n_0$, tức là ta có

$$f(x) = \left(f\left(\frac{x}{2^{n_0}}\right)\right)^{2^{n_0}}, \forall x \in \mathbb{R}$$

Ta có

$$f(x) = \left(f\left(\frac{x}{2^{n_0}}\right)\right)^{2^{n_0}} = f\left(2\frac{x}{2^{n_0+1}}\right)^{2^{n_0}}$$

$$=\left(\left(f\left(\frac{x}{2^{n_0+1}}\right)\right)^2\right)^{2^{n_0}}=\left(f\left(\frac{x}{2^{n_0+1}}\right)\right)^{2^{n_0+1}}$$

Suy ra (1.54) đúng khi $n=n_0+1$.

Theo nguyên lí quy nạp, (1.54) đúng với mọi $n\in\mathbb{N}$.

Từ (1.54) suy ra $$f\left(\frac{x}{2^n}\right)=\sqrt[2^n]{f(x)}$$

Nếu $f(x)>0$ thì chuyển qua giới hạn ta được $0=1$, vô lí.

Vậy chỉ có $f(x)=0$ thỏa đề bài.

Bài toán 1.23. Tìm tất cả các hàm số liên tục $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ thỏa mãn phương trình

$$3f(2x+1)=f(x)+5x,\forall x\in\mathbb{R} \qquad (1.55)$$

Lời giải.

Ta có

$$3f(2x+1)=f(x)+5x,\forall x\in\mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow 3\left[f(2x+1)-(2x+1)\right]=\left[f(x)-x\right]-3,\ \forall x\in\mathbb{R}$$

Đặt $g(x)=f(x)-x,\ \forall x\in\mathbb{R}$ ta được

$$3g(2x+1)=g(x)-3$$

$$\Leftrightarrow g\left(2x+1\right)+\frac{3}{2}=\frac{1}{3}\left[g\left(x\right)+\frac{3}{2}\right]$$

Đặt $h\left(x\right)=g\left(x\right)+\frac{3}{2},\ \forall x\in\mathbb{R}$ ta được

$$h\left(2x+1\right)=\frac{1}{3}h\left(x\right)$$

Thay x bởi $\frac{x-1}{2}$ ta được

$$h\left(x\right)=\frac{1}{3}h\left(\frac{x-1}{2}\right)=\frac{1}{3^2}h\left(\frac{x-1-2}{2^2}\right)=...=\frac{1}{3^n}h\left(\frac{x-1-2-...-2^{n-1}}{2^n}\right)$$

$$=\frac{1}{3^n}h\left(\frac{x+1-2^n}{2^n}\right)$$

Đẳng thức trên có thể chứng minh dễ dàng bằng quy nạp.

Cho $n\to+\infty$ ta được $h\left(x\right)=0,\forall x\in\mathbb{R}$.

Suy ra $g\left(x\right)=-\frac{3}{2},\ \forall x\in\mathbb{R}$ và $f\left(x\right)=x-\frac{3}{2},\ \forall x\in\mathbb{R}$.

Thử lại thấy $f(x)=x-\frac{3}{2},\ \forall x\in\mathbb{R}$ thỏa đề bài.

Bài toán 1.24. Tìm tất cả các hàm số liên tục $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ thỏa mãn

$$f(4x)+f(25x)=2f(10x),\ \forall x\in\mathbb{R} \qquad (1.56)$$

Lời giải.

Trong (1.56) thay x bởi $\frac{x}{10}$ ta được

$$f\left(\frac{2}{5}x\right)+f\left(\frac{5}{2}x\right)=2f\left(x\right)$$

$$\Rightarrow f\left(\frac{2}{5}x\right)-f\left(x\right)=f\left(x\right)-f\left(\frac{5}{2}x\right),\forall x\in\mathbb{R}$$

Đặt $g(x)=f(x)-f\left(\frac{5}{2}x\right)$, ta được $g\left(\frac{2}{5}x\right)=g(x),\forall x\in\mathbb{R}$.

Bằng quy nạp dễ dàng chứng minh được $g(x)=g\left(\left(\frac{2}{5}\right)^n x\right)$ với mọi $x\in\mathbb{R}$.

Suy ra $g\left(x\right)=\lim\limits_{n\to+\infty}g\left(\left(\frac{2}{5}\right)^n x\right)=g\left(0\right)=0$.

Do đó $f(x)=f\left(\frac{5}{2}x\right),\forall x\in\mathbb{R}$ hay $f\left(x\right)=f\left(\frac{2}{5}x\right)$.

Bằng quy nạp ta chứng minh được

$$f(x)=f\left(\left(\frac{2}{5}\right)^n x\right)$$

Cho $n\to+\infty$, ta được

$$f(x)=f(0),\forall x\in\mathbb{R}$$

Vậy $f(x)$ là hàm hằng.

Thử lại thấy thỏa đề bài.

Bài toán 1.25. Tìm tất cả các nghiệm liên tục $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ của phương trình hàm

$$f(x)-2f(3x)+f(9x)=x^2,\forall x\in\mathbb{R} \qquad (1.57)$$

Lời giải.

Đặt $g(x)=f(x)-f(3x)$, ta được $g(x)-g(3x)=x^2,\forall x\in\mathbb{R}$ (1.58)

Trong (1.58) thay x bởi $\frac{x}{3}$ ta được

$$g\left(\frac{x}{3}\right)-g(x)=\frac{x^2}{9}\Rightarrow g(x)=g\left(\frac{x}{3}\right)-\frac{x^2}{9}=g\left(\frac{x}{9}\right)-\frac{x^2}{81}-\frac{x^2}{9}$$

$$=\ldots=g\left(\frac{x}{3^n}\right)-\frac{x^2}{9^n}-\frac{x^2}{9^{n-1}}-\ldots-\frac{x^2}{9}$$

Cho $n\to\infty$ ta được $g(x)=-\frac{1}{8}x^2,\forall x\in\mathbb{R}$. Thử lại thấy thỏa đề bài.

2. Sử dụng tính khả vi của hàm số để giải phương trình hàm

2.1. Đạo hàm cấp một

Một hàm số $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ được gọi là *khả vi* tại điểm a nếu

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=\lim_{h\to 0}\frac{f(h+a)-f(a)}{h}$$

tồn tại. Giới hạn này được gọi là *đạo hàm* (hay *đạo hàm cấp một)* của f tại $x=a$ và được kí hiệu là $f'(a)$.

Hàm f gọi là khả vi trên khoảng $I \subseteq \mathbb{R}$ nếu nó khả vi tại mọi điểm $x \in I$, khi đó đạo hàm của f trên I là một hàm số được kí hiệu là $f'(x)$.

Định lí 2.1. Nếu hàm số f khả vi tại điểm a thì nó liên tục tại điểm a.

Định lí 2.2. Cho f và g là hai hàm số khả vi tại x và c là một hằng số, khi đó:

1) $(f+g)'(x) = f'(x) + g'(x)$;

2) $(f.g)(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$;

3) $(cf)'(x) = c.f'(x)$;

4) $\left(\dfrac{f}{g}\right)'(x) = \dfrac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2}$ với $g(x) \neq 0$.

5) $(f(g(x)))' = f'(g(x))g'(x)$.

2.2. Đạo hàm cấp cao

Đạo hàm $f'(x)$ của hàm số $f(x)$ có thể khả vi hoặc không khả vi. Nếu $f'(x)$ khả vi thì đạo hàm của nó được kí hiệu là $f''(x)$, và nếu $f''(x)$ khả vi thì đạo hàm của $f''(x)$ được kí hiệu là $f'''(x)$, nếu $f'''(x)$ khả vi thì đạo hàm của nó được kí hiệu là $f^{(4)}(x)$,…, đạo hàm của của $f^{(n-1)}(x)$ được kí hiệu là $f^{(n)}(x)$ và khi đó f được gọi là khả vi n lần.

2.3. Một số bài toán điển hình

Bài toán 2.1. Tìm tất cả các hàm số $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ thỏa mãn điều kiện

$$f(x+y) - f(x-y) = 4xy(x^2 + y^2),\ \forall x, y \in \mathbb{R} \qquad (2.1)$$

Lời giải.

Với $\forall x, y \in \mathbb{R}$, $y \neq 0$, đặt $a = x - y$, (2.1) trở thành

$$f(a+2y) - f(a) = 4(y+a)y\left((y+a)^2 + y^2\right)$$

$$\Rightarrow \frac{f(a+2y) - f(a)}{2y} = 2(y+a)\left((y+a)^2 + y^2\right)$$

$$\Rightarrow \lim_{y \to 0} \frac{f(a+2y) - f(a)}{2y} = \lim_{y \to 0} 2(y+a)\left((y+a)^2 + y^2\right) = 2a^3$$

Suy ra f khả vi tại a và $f'(a) = 2a^3$.

Vậy f có đạo hàm tại mọi điểm x và $f'(x) = 2x^3$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

Do đó $f(x) = \frac{x^4}{2} + C$, $\forall x \in \mathbb{R}$ với C là một hằng số.

Thử lại thấy $f(x) = \frac{x^4}{2} + C$ thỏa đề bài.

Bài toán 2.2. Tìm tất cả các hàm số khả vi $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ thỏa phương trình hàm

$$f(x+y) = f(x) + f(y) + x^2 y \ , \forall x, y \in \mathbb{R} \qquad (2.2)$$

Lời giải.

Trong (2.2) thay $x = y = 0$ ta được $f(0) = 0$.

Từ (2.2) suy ra

$$f(x+y)-f(x)=f(y)-f(0)+x^2y$$

Với $y\neq 0$, ta có

$$\frac{f(x+y)-f(x)}{y}=\frac{f(y)-f(0)}{y}+x^2$$

$$\Rightarrow \lim_{y\to 0}\frac{f(x+y)-f(x)}{y}=\lim_{y\to 0}\frac{f(y)-f(0)}{y}+x^2$$

$$\Rightarrow f'(x)=f'(0)+x^2$$

$$\Rightarrow f(x)=\frac{x^3}{3}+ax+b$$, trong đó $a=f'(0)$.

Do $f(0)=0$ nên $b=0$.

Suy ra $f(x)=\frac{x^3}{3}+ax, \forall x\in\mathbb{R}$, a là hằng số tùy ý.

Thử lại thấy $f(x)=\frac{x^3}{3}+ax$ không thỏa đề bài.

Vậy không có hàm f nào thỏa (2.2).

Bài toán 2.3. Tìm tất cả các hàm số $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn điều kiện

$$f(2016x+2017)=2016f(x),\ \forall x\in\mathbb{R} \qquad (2.3)$$

Lời giải.

Từ (2.3) suy ra

$$2016f'(2016x+2017)=2016f'(x)\Rightarrow f'(2016x+2017)=f'(x)\ (2.4)$$

Trong (2.4), thay x bởi $\dfrac{x-2017}{2016}$, ta được

$$f'(x)=f'\left(\frac{x-2017}{2016}\right)=f'\left(\frac{\frac{x-2017}{2016}-2017}{2016}\right)$$

$$=f'\left(\frac{x-2017-2016.2017-2016^2.2017}{2016^3}\right)$$

$$=\ldots=f'\left(\frac{x-2017\left(1+2016+2016^2+\ldots 2016^{n-1}\right)}{2016^n}\right)$$

$$=f'\left(\frac{x}{2016^n}-\frac{2017}{2015}\left(2016-\frac{1}{2016^n}\right)\right)$$

Cho $n\to+\infty$ ta được

$$f'(x)=f'\left(\frac{2017.2016}{2015}\right),\ \forall x\in\mathbb{R}$$

Suy ra $f'(x)=a,\forall x\in\mathbb{R}$, với a là hằng số.

Do đó

$$f(x)=ax+b,\ \forall x\in\mathbb{R}$$

Thay $f(x)$ vào (2.3), ta được

$$a\left(2016x+2017\right)+b=2016\left(ax+b\right),\forall x\in\mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow b = \frac{2017}{2015}a$$

Vậy $f(x) = a\left(x + \frac{2017}{2015}\right),\ \forall x \in \mathbb{R}$.

Thử lại thấy $f(x) = a\left(x + \frac{2017}{2015}\right),\ \forall x \in \mathbb{R}$ thỏa đề bài.

Bài toán 2.4. Tìm tất cả các hàm số khả vi $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ thỏa điều kiện

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) = \sqrt{\frac{\left(f(x)\right)^2 + \left(f(y)\right)^2}{2}}\ ,\forall x, y \in \mathbb{R} \qquad (2.4)$$

Lời giải.

Từ (2.4) suy ra $f(x) \geq 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$ và

$$\left(f\left(\frac{x+y}{2}\right)\right)^2 = \frac{\left(f(x)\right)^2 + \left(f(y)\right)^2}{2},\ \forall x, y \in \mathbb{R}$$

Đặt $g(x) = \left(f(x)\right)^2$ ta được

$$g\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{g(x) + g(y)}{2}\ \ \forall x, y \in \mathbb{R} \qquad (2.5)$$

Vì f khả vi nên g cũng khả vi. Do đó lấy đạo hàm hai vế của (2.5) lần lượt theo biến x và biến y ta được

$$\frac{1}{2}g'\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{1}{2}g'(x) \text{ và } \frac{1}{2}g'\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{1}{2}g'(y)\ \ \forall x, y \in \mathbb{R}$$

Suy ra $g'(x) = g'(y)$, $\forall x, y \in \mathbb{R}$.

Nên $g'(x) = a$, $\forall x \in \mathbb{R}$ với a là hằng số.

Vì vậy $g(x) = ax + b$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

Do $g(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$ nên $a = 0$ và $b \geq 0$.

Suy ra $f(x) = \sqrt{b} \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

Thử lại thấy $f(x) = \sqrt{b}$ thỏa điều kiện.

Vậy $f(x) = c \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

Bài toán 2.5. Xác định tất cả các hàm số khả vi $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ thỏa mãn phương trình hàm

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) = \sqrt{f(x)f(y)}\ ,\ \forall x, y \in \mathbb{R} \qquad (2.6)$$

Lời giải.

Dễ thấy $f(x) = 0, \forall x \in \mathbb{R}$ thỏa phương trình (2.6).

Ta sẽ đi tìm nghiệm không đồng nhất bằng 0 của phương trình.

Từ (2.6) suy ra $f(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

Giả sử tồn tại x_0 sao cho $f(x_0) = 0$.

Khi đó với $\forall x \in \mathbb{R}$, ta có

$$f\left(\frac{x+x_0}{2}\right) = \sqrt{f(x_0)f(x)} = 0 \text{ , mâu thuẫn.}$$

Mẫu thuẫn này chứng tỏ $f(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

Từ (2.6) ta được $\left(f\left(\frac{x+y}{2}\right)\right)^2 = f(x)f(y)$ (2.7)

Đạo hàm hai vế của (2.7) lần lượt theo x và y ta được

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) f'\left(\frac{x+y}{2}\right) = f'(x)f(y)$$

và $f\left(\frac{x+y}{2}\right) f'\left(\frac{x+y}{2}\right) = f(x)f'(y)$, $\forall x, y \in \mathbb{R}$

Từ đây suy ra $f'(x)f(y) = f(x)f'(y)$, $\forall x, y \in \mathbb{R}$.

Hay $\frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{f'(y)}{f(y)}$, $\forall x, y \in \mathbb{R}$.

Suy ra

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = a, \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow \ln f(x) = ax + b \Rightarrow f(x) = e^{ax+b}.$$

Thử lại thấy $f(x) = e^{ax+b}$ thỏa đề bài.

Vậy phương trình (2.6) có hai nghiệm là $f(x) = 0, \forall x \in \mathbb{R}$ và $f(x) = e^{ax+b}, \forall x \in \mathbb{R}$.

Bài toán 2.6. Xác định tất cả các hàm số khả vi $f : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}$ thỏa phương trình hàm

$$f\left(\sqrt{xy}\right) = \sqrt{f(x)f(y)} \ , \ \forall x, y \in \mathbb{R}^+ \qquad (2.8)$$

Lời giải.

Dễ thấy $f(x)=0$, $\forall x\in\mathbb{R}$ thỏa phương trình.

Từ (2.8) suy ra $f(x)\geq 0, \forall x\in\mathbb{R}$.

Ta đi tìm nghiệm không đồng nhất bằng 0 của phương trình.

Giả sử tồn tại $x_0\in\mathbb{R}^+$ sao cho $f(x_0)=0$.

Khi đó với $\forall x\in\mathbb{R}^+$ ta có

$$f(x)=f\left(\sqrt{\frac{x^2}{x_0}x_0}\right)=f\left(\sqrt{\frac{x^2}{x_0}}\right)f(x_0)=0\text{, mâu thuẫn}$$

Mâu thuẫn này chứng tỏ $f(x)>0, \forall x\in\mathbb{R}$.

Từ (2.8) ta suy ra

$$\left(f\left(\sqrt{x}y\right)\right)^2=f\left(x\right)f\left(y\right), \forall x,y\in\mathbb{R}^+ \qquad (2.9)$$

Đạo hàm hai vế của (2.9) lần lượt theo biến x và y ta được

$$f(\sqrt{xy})f'(\sqrt{xy})\frac{y}{\sqrt{xy}}=f'(x)f(y)$$

và $f(\sqrt{xy})f'(\sqrt{xy})\dfrac{x}{\sqrt{xy}}=f'(y)f(x)$, $\forall x,y\in\mathbb{R}^+$

Từ đó suy ra

$$\frac{f'(x)f(y)}{y}=\frac{f'(y)f(x)}{x},\ \forall x,y\in\mathbb{R}^+$$

Hay $$\frac{xf'(x)}{f(x)} = \frac{yf'(y)}{f(y)},\ \forall x, y \in \mathbb{R}^+$$

Vì vậy $$\frac{xf'(x)}{f(x)} = a \Rightarrow \frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{a}{x},\ \forall x \in \mathbb{R}^+$$

$$\Rightarrow \ln f(x) = a\ln x + b = \ln x^a e^b$$

Suy ra $f(x) = cx^a$, $\forall x \in \mathbb{R}$ trong đó $c = e^b$.

Thử lại thấy $f(x) = cx^a$, $\forall x \in \mathbb{R}$ thỏa đề bài.

Vậy phương hàm (2.8) có hai nghiệm là $f(x) = 0, \forall x \in \mathbb{R}$ và $f(x) = cx^a$.

Bài toán 2.7. Tìm tất cả các hàm số khả vi $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ thỏa

$$f\left(\sqrt{\frac{x^2 + y^2}{2}}\right) = \frac{f(x) + f(y)}{2},\ \forall x, y \in \mathbb{R} \qquad (2.10)$$

Lời giải.

Đạo hàm hai vế của (2.10) lần lượt theo biến x và biến y ta được

$$\frac{x}{\sqrt{\frac{x^2 + y^2}{2}}} f'\left(\sqrt{\frac{x^2 + y^2}{2}}\right) = \frac{f'(x)}{2}$$

và

$$\frac{y}{\sqrt{\frac{x^2 + y^2}{2}}} f'\left(\sqrt{\frac{x^2 + y^2}{2}}\right) = \frac{f'(y)}{2},\ \forall x, y \in \mathbb{R}$$

Suy ra với $\forall x, y \neq 0$, ta có

$$\frac{f'(x)}{x} = \frac{f'(y)}{y}.$$

Do đó

$$\frac{f'(x)}{x} = 2a \ , \ \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow f'(x) = 2ax \Rightarrow f(x) = ax^2 + b.$$

Thử lại thấy $f(x) = ax^2 + b$, $\forall x \in \mathbb{R}$ thỏa đề bài.

Bài toán 2.8. Xác định tất cả các hàm số khả vi $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$ thỏa phương trình hàm

$$f\left(\frac{2}{\frac{1}{x} + \frac{1}{y}}\right) = \frac{f(x) + f(y)}{2} \ , \ \forall x, y \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \qquad (2.11)$$

Giải

Lấy đạo hàm hai vế của phương trình (2.11) lần lượt theo biến x và y, ta được

$$\frac{1}{x^2} \frac{2}{\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right)^2} f'\left(\frac{2}{\frac{1}{x} + \frac{1}{y}}\right) = \frac{f'(x)}{2}, \ \forall x, y \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

$$\frac{1}{y^2} \frac{2}{\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right)^2} f'\left(\frac{2}{\frac{1}{x} + \frac{1}{y}}\right) = \frac{f'(y)}{2}, \ \forall x, y \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

Suy ra $x^2 f'(x) = y^2 f'(y)$, $\forall x, y \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Do đó $x^2 f'(x) = a, \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ với a là hằng số.

Vì vậy

$$f'(x) = \frac{a}{x^2},\ \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \Rightarrow f(x) = -\frac{a}{x} + b,\ \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

Thử lại thấy $f(x) = -\frac{a}{x} + b$, $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ thỏa đề bài.

3. Chuyển đổi giả thiết liên tục của một số phương trình hàm

Định lí 3.1. Nếu hàm số f liên tục trên đoạn $[a;b]$ thì nó khả tích (có thể lấy tích phân) trên đoạn $[a;b]$.

Định lí 3.2. Nếu hàm số $f(t)$ liên tục trên đoạn $[a;b]$ thì với $x \in [a;b]$, hàm số $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ khả vi trên đoạn $[a;b]$ và $F'(x) = f(x)$.

Đối với một phương trình hàm, nếu hàm số khả vi ta có thể chuyển phương trình hàm về một phương trình vi phân. Khi đó việc giải phương trình sẽ trở nên dễ hơn.

Ta xét 2 bài toán sau:

Bài toán 3.1. Tìm tất cả các nghiệm khả vi $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ của phương trình Cauchy (1.1).

Lời giải.

Lấy đạo hàm hai vế của (1.1) theo biến x, ta được

$$f'(x+y) = f'(x)\ , \forall x, y \in \mathbb{R} \tag{3.1}$$

Bây giờ trong (3.1), thay $y = 0$ ta được

$$f'(x) = f'(0),\ \forall x \in \mathbb{R}$$

Suy ra $f'(x) = a$, $\forall x \in \mathbb{R}$ với a là hằng số

Do đó $f(x) = ax + b$.

Dễ thấy $f(0) = 0$ vì vậy $b = 0$. Vậy $f(x) = ax$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

Thử lại thấy $f(x) = ax, \forall x \in \mathbb{R}$ thỏa đề bài.

Bài toán 3.2. Giải bài toán 1.2 với giả thiết f là hàm số khả vi trên $\mathbb{R}$.

Lời giải.

Từ đề bài suy ra

$$f(x) = \left[f\left(\frac{x}{2}\right)\right]^2 \geq 0,\ \forall x \in \mathbb{R}$$

Nếu tồn tại x_0 sao cho $f(x_0) = 0$ thì

$$f(x) = f(x - x_0 + x_0) = f(x - x_0)\, f(x_0) = 0,\ \forall x \in \mathbb{R}$$

, mâu thuẫn với giả thiết.

Như vậy $f(x) > 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

Trong (1.4) cho $x = y = 0$ ta được $f(0) = (f(0))^2$.

Suy ra $f(0)=1$.

Đạo hàm hai vế của phương trình lần lượt theo biến x và biến y, ta được

$$f'(x+y)=f'(x)f(y) \text{ và } f'(x+y)=f(x)f'(y), \forall x,y\in\mathbb{R}$$

Suy ra $f'(x)f(y)=f(x)f'(y)\ \forall x,y\in\mathbb{R}$.

Do đó $\dfrac{f'(x)}{f(x)}=\dfrac{f'(y)}{f(y)}\ \forall x,y\in\mathbb{R}$.

Tức là $\dfrac{f'(x)}{f(x)}=a$, $\forall x\in\mathbb{R} \Rightarrow \ln f(x)=ax+b \Rightarrow f(x)=e^{ax+b}$

Vì $f(0)=1$ nên $b=0$.

Do đó $f(x)=e^{ax}$. Đặt $c=e^{a}$, ta được $f(x)=c^{x}$.

Thử lại thấy $f(x)=c^{x}$, $\forall x\in\mathbb{R}$ thỏa đề bài.

Nhận xét

Với 2 bài toán trên ta thấy giả thiết liên tục và khả vi của nghiệm cho chúng ta cùng một kết quả. Tuy nhiên với giả thiết khả vi thì lời giải ngắn gọn và đơn giản hơn. Câu hỏi đặt ra có thể *chuyển đổi giả thiết liên tục về giả thiết khả vi được không* ?

Xét bài toán 3.1, vì $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ nên nó liên tục trên $[0;1]$. Do đó $f(x)$ khả tích trong đoạn $[0;1]$. Lấy tích phân hai vế của phương trình (1.1) theo biến y từ 0 tới 1, ta được

$$\int_0^1 f(x+y)dy = f(x) + \int_0^1 f(y)dy$$

Hay $f(x) = \int_x^{1+x} f(t)dt - \int_0^1 f(y)dy$

Suy ra f khả vi và $f'(x) = f(x+1) - f(x) = f(1)$

Và đến đây ta có thể dễ dàng suy ra công thức của f.

Tương tự với bài toán 3.2, lấy tích phân hai vế của phương trình (1.4) theo biến y từ 0 tới 1 ta được

$$\int_0^1 f(x+y)dy = f(x)\int_0^1 f(y)dy$$

Hay $\int_x^{1+x} f(t)dt = f(x)\int_0^1 f(y)dy$

Vì vế trái là hàm khả vi và $\int_0^1 f(y)dy > 0$ nên vế phải cũng khả vi và $f(x)$ khả vi do đó đạo hàm hai vế của đẳng thức trên theo biến x ta được

$$f(x+1) - f(x) = af'(x) \text{ trong đó } a = \int_0^1 f(y)dy$$

Tức là $f(x)\left(f(1)-1\right) = af'(x)$.

Suy ra $\dfrac{f'(x)}{f(x)} = b$ với b là hằng số.

Đến đây ta giải tiếp như trên.

Như vậy ta vừa chuyển đổi giả thiết liên tục của bài toán 3.1 và 3.2 qua giả thiết khả vi.

Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng phương pháp trên để giải một số bài toán.

Bài toán 3.3. Tìm tất cả các hàm số liên tục $f:\mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}$ thỏa mãn

$$f(x)+f(y)=f(xy)\ ,\forall x,y\in\mathbb{R}_+^* \tag{3.2}$$

Lời giải.

Dễ thấy $f(x)=0,\forall x\in\mathbb{R}$ thỏa phương trình.

Vì f liên tục trên $\mathbb{R}_+^*$ nên nó sẽ liên tục tục trên đoạn $[1;2]$. Do đó f khả tích trên đoạn $[1;2]$. Lấy tích phân theo biến y từ 1 đến 2 ta được

$$f(x)+\int_1^2 f(y)dy=\int_1^2 f(xy)dy,\ \forall x\in\mathbb{R}_+^*$$

Hay $f(x)=\dfrac{1}{x}\displaystyle\int_x^{2x} f(t)dt-\int_1^2 f(y)dy,\ \forall x\in\mathbb{R}_+^*$

Suy ra $f(x)$ khả vi trên $\mathbb{R}_+^*$.

Lấy đạo hàm hai vế của phương trình (3.2) lần lượt theo biến x và biến y ta được

$$f'(x)=yf'(xy) \text{ và } f'(y)=xf'(xy)\ \ \forall x,y\in\mathbb{R}_+^*$$

Suy ra

$$\frac{f'(x)}{y} = \frac{f'(y)}{x} \quad \forall x, y \in \mathbb{R}_+^* \text{ hay } xf'(x) = yf'(y) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}_+^*$$

Do đó $xf'(x) = a, \forall x \in \mathbb{R}_+^*$ với a là hằng số

Suy ra $f'(x) = \dfrac{a}{x} \Rightarrow f(x) = a\ln x + b$

Trong (3.2) cho $x = y = 1$ suy ra $f(1) = 2f(1) \Rightarrow f(1) = 0 \Rightarrow b = 0$

Vì vậy $f\left(x\right) = a\ln x, \forall x \in \mathbb{R}_+^*$.

Thử lại thấy $f\left(x\right) = a\ln x, \forall x \in \mathbb{R}_+^*$ thỏa đề bài.

Bài toán 3.4. Cho $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$ là một hàm số liên tục và thỏa mãn

$$f(xy) = f(x)f(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R} \tag{1.12}$$

Tìm tất cả các hàm số thỏa mãn các điều kiện trên và không đồng nhất bằng không.

Lời giải.

Theo lời giải bài toán 1.4 ta chứng minh được $f(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ và $f(1) = 1$.

Vì f liên tục trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ nên nó sẽ liên tục tục trên đoạn $[1;2]$. Do đó f khả tích trên đoạn $[1;2]$. Lấy tích phân theo biến y từ 1 đến 2 ta được

$$\int_1^2 f(xy)dy = f(x)\int_1^2 f(y)dy \tag{3.3}$$

Hay $$f(x)=\frac{\frac{1}{x}\int_{x}^{2x} f(t)dt}{\int_{1}^{2} f(y)dy}$$

Suy ra $f(x)$ khả vi trên $\mathbb{R}\setminus\{0\}$.

Lần lượt lấy đạo hàm hai vế của phương trình (1.12) theo biến x và biến y ta được $yf'(xy)=f'(x)f(y)$ và $xf'(xy)=f(x)f'(y)$ $\forall x,y\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$.

Suy ra $\dfrac{f'(x)f(y)}{y}=\dfrac{f'(y)f(x)}{x}$ $\forall x,y\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$.

Hay $$\frac{xf'(x)}{f(x)}=\frac{yf'(y)}{f(y)}\quad \forall x,y\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$$

Suy ra $\dfrac{xf'(x)}{f(x)}=a$ với a là hằng số.

Tức là $\dfrac{f'(x)}{f(x)}=\dfrac{a}{x}\Rightarrow \ln f(x)=a\ln x+b$

Vì $f(1)=1$ nên $b=0$ và do đó $\ln f(x)=\ln x^a$

Vậy $f(x)=x^a$. Thử lại thấy thỏa đề bài.

Bài toán 3.5. *(Phương trình Jensen)* Tìm tất cả các hàm số liên tục $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ sao cho

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right)=\frac{f(x)+f(y)}{2} \tag{1.16}$$

Lời giải.

Vì f liên tục trên $\mathbb{R}$ nên f liên tục trên đoạn $[0;1]$, do đó f khả tích trên đoạn $[0;1]$. Lấy tích phân theo biến y từ 0 đến 1 hai vế của phương trình (1.16) ta được

$$\int_0^1 f\left(\frac{x+y}{2}\right)dy = \frac{1}{2}\left(f(x) + \int_0^1 f(y)dy\right)$$

Hay
$$\int_{\frac{x}{2}}^{\frac{x+1}{2}} f(t)dt = \frac{1}{2}\left(f(x) + \int_0^1 f(y)dy\right)$$

Suy ra

$$f(x) = 2\int_{\frac{x}{2}}^{\frac{x+1}{2}} f(t)dt - \int_0^1 f(y)dy$$

Do đó $f(x)$ khả vi trên $\mathbb{R}$ và

$$f'(x) = 2\left(f\left(\frac{x+1}{2}\right) - f\left(\frac{x}{2}\right)\right)$$

$$2\left(\frac{f(x)+f(1)}{2} - \frac{f(x)+f(0)}{2}\right)$$
$$= f(1) - f(0)$$

Vì vậy $f(x) = a$ với a là hằng số.

Suy ra $f(x) = ax + b$. Thử lại thấy $f(x) = ax + b, \forall x \in \mathbb{R}$ thỏa đề bài.

Bài toán 3.6. (Putnam 1947) Tìm tất cả các nghiệm liên tục $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ của phương trình hàm

$$f\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)=f(x)f(y)\ ,\ \forall x,y\in\mathbb{R} \qquad (1.17)$$

Lời giải.

Nhận thấy $f(x)=0,\forall x$ thỏa phương trình.

Bây giờ ta tìm các nghiệm không đồng nhất không.

Dễ thấy f là hàm chẵn nên ta xét f với $x\geq 0$.

Trong (1.17) thay $x=y\geq 0$ ta được $f\left(\sqrt{2}x\right)=\left(f\left(x\right)\right)^2>0$.

Suy ra $f(x)>0,\forall x\geq 0$.

Thay $x=y=0$ ta được $f\left(0\right)=\left(f\left(0\right)\right)^2\Rightarrow f\left(0\right)=1$.

Với mọi $x>0$, vì f liên tục trên $\mathbb{R}$ nên f liên tục trên $\left[1;2\right]$ nên f khả tích trên đoạn $\left[1;2\right]$. Lấy tích phân hai vế của phương trình (1.17) theo biến y từ 1 tới 2 ta được

$$\int_1^2 f\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)dy=f(x)\int_1^2 f(y)dy$$

Hay
$$\int_{\sqrt{x^2+1}}^{\sqrt{x^2+4}}\frac{t}{\sqrt{t^2-x^2}}f(t)dt=f\left(x\right)\int_1^2 f\left(y\right)dy \qquad (3.4)$$

Vế trái của (3.4) khả vi nên vế phải của (3.4) cũng khả vi suy ra $f(x)$ khả vi.

Đạo hàm hai vế của phương trình (1.17) lần lượt theo biến x và biến y ta được

$$\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} f'\left(\sqrt{x^2+y^2}\right) = f'(x) f(y)$$

và

$$\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} f'\left(\sqrt{x^2+y^2}\right) = f(x) f'(y)$$

Suy ra

$$\frac{f'(x) f(y)}{x} = \frac{f(x) f'(y)}{y}, x, y \in \mathbb{R}$$

Hay

$$\frac{f'(x)}{xf(x)} = \frac{f'(y)}{yf(y)}, \ x, y \in \mathbb{R}$$

Do đó $\frac{f'(x)}{xf(x)} = a$, $\forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow \frac{f'(x)}{f(x)} = 2ax \Rightarrow \ln f(x) = ax^2$

Vì vậy $f(x) = e^{ax^2}, \forall x \geq 0$. Đặt $b = e^a$ ta được $f(x) = b^{x^2}$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

[1] Nguyễn Tài Chung (2014), *Bồi dưỡng học sinh giỏi phương trình hàm*, NXB Quốc gia, Hà Nội.

[2] Phạm Gia Khánh, ĐH Cần Thơ, *Khai thác tính khả vi của hàm số để giải phương trình hàm*, Cần Thơ.

[3] Phan Huy Khải (2007), *Các bài toán về hàm số*, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[4] Nguyễn Trọng Tuấn (2005), *Bài toán hàm số qua các kì thi olympic*, NXB Giáo dục, Hà Nội.

Tiếng Anh

[1] Costas Efthimiou (2010), *Introduction to functional equations*, University of Central Florida.

[2] Titu Andreescu- Iurie Boreico (2007) , *Functional equation*.

[3] Christopher G.Small, *Funcitonal equation and how to solve them*.